分　类　号：F425　　单位代码：10183
研究生学号：200824E030　　密　　级：公 开

吉 林 大 学

硕士学位论文

工期延误引起的承包商索赔研究

Research on Contractor's Claims of Duration Delay

作者姓名：刘路政
专　　业：工程管理
研究方向：项目管理
指导教师：李全喜　教授
培养单位：管理学院

2012 年 5 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

工期延误引起的承包商索赔研究

Research on Contractor's Claims of Duration Delay

作者姓名：刘路政

专业名称：工程管理

指导教师：李全喜　教授

学位类别：工程硕士

答辩日期：2012年　5月29日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限）。否则，应承担侵权的法律责任。

吉林大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：刘路路

日期：2012年5月29日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　　录

第一章　绪论.....1
1.1 选题背景.....1
1.2 国内外索赔研究现状.....1
1.2.1 国外研究现状.....1
1.2.2 国内研究现状.....3
1.2.3 文献简评与归纳.....8
1.3 问题的提出与界定.....8
1.4 研究对象的界定.....8
1.5 研究的目的和意义.....9
1.5.1 研究目的.....9
1.5.2 研究意义.....9
第二章 工期延误承包商索赔理论研究.....11
2.1 索赔风险及控制措施.....11
2.1.1 索赔风险分担原则.....11
2.1.2 索赔风险的控制措施.....11
2.2 工期延误的原因分析.....13
2.2.1 承包商承担的风险分析.....13
2.2.2 业主承担的风险分析.....13
2.2.3 诱发工期延误的因素分析.....15
2.3 单一延误索赔归责原则.....27
2.3.1 单一延误分类与定义.....27
2.3.2 单一延误处理原则.....27
2.3.3 单一延误索赔的处理程序.....28
2.4 共同延误索赔的归责原则.....29
第三章 工期延误引起的索赔计算及流程设计.....30
3.1 工期延误引起的工期索赔概述.....30
3.1.1 工期索赔的目的及特点.....30
3.1.2 工期索赔的计算方法.....33
3.1.3 案例分析.....38

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.2 工期延误引起的费用索赔计算.....39
3.2.1 工期延误情况下费用索赔计算方法.....39
3.2.2 工期延误情况下费用索赔项目.....42
3.3 工期延误索赔流程设计.....48
第四章 案例分析.....50
4.1 案例简介.....50
4.1.1 工程背景.....50
4.1.2 项目工期整体描述.....50
4. 2 工期延误责任分析.....51
4.2.1 工期延误原因.....51
4.2.2 索赔分析.....57
4.3 索赔结果.....62
第五章 总结与展望.....65
参考文献.....66
中文摘要.....68
ABSTRACT.....69
致 谢. 70

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章　绪论

1.1 选题背景

工程索赔是一种正当的权利要求。在建筑工程合同履行中，能否正确地提出和实现索赔，这对维护自身合法权益，提高经济效益，具有重要。如图 1.1 中的内容是根据已有文献总结得到的。

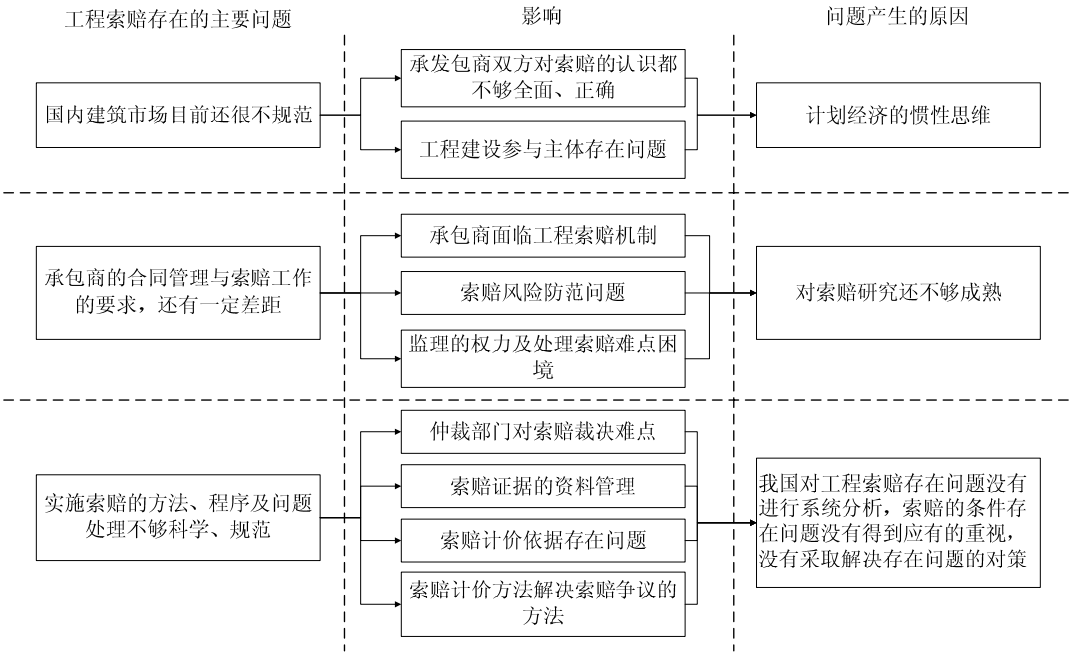


图 1.1　我国索赔存在的问题

鉴于以上原因，本文选择从承包商的角度出发，主要对索赔风险进行系统的论述。重点针对由于工期延误造成的索赔问题进行具体深入的分析，并制定相应的承包商索赔规程。希望能对承包商进行成功的索赔管理提供力量。

1.2 国内外索赔研究现状

1.2.1 国外研究现状

以下将对几种常用的国际工程合同的适用范围及优缺点进行对比[1]，见表 1.1 所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1.1 国际上比较常见的合同条件

Table1.1 Contract of international as usual

序号	简称	年份	颁布机构	名称	适用范围	使用现状	特点
1	ICE	1991	英国土木工程师学会	ICE 合同条件	土木工程施工	英国及周边地区被广泛引用	由于出版时间较早，部分内容不适用于当前国际工程
2	NEC	1995	英国土木工程师学会	工程施工合同	用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。	英国和英联邦国家广泛使用	灵活性 清晰和简洁 促进良好的管理
				工程施工分包合同	用于总承包商与分包商之间的合同		
				专业服务合同	用于业主与项目经理、监理工程师、设计师、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。		
3	AIA	1997	美国建筑师学会	A 系列	业主与承包商之间的标准合同文件	美洲地区威性较高	合同内容系统全面
				B 系列	业主与建筑师之间的标准合同文件		
				C 系列	建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件		
				D 系列	为建筑师行业内部使用的文件		
				F 系列	财务管理报表		
				G 系列	建筑师企业与项目管理中使用的文件		
4	FIDIC	1999	国际咨询工程师协会	施工合同条件	用于业主设计的、或由其代表设计的房屋建筑或工程	国际通用合同条件，在国际工程中具有权威性	国际性、通用性、权威性；公正合理、职责分明；程序严谨，易于操作；通用条件和专用条件的有机结合
				永久设备和设计——建造合同条件	用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施		
				EPC/交钥匙项目合同条件	交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其他类型的开发项目的实施		
				合同的简短格式	价值相对较低的建筑或工程		

资料来源：根据已有资料整理获得

由表1.2可以看出，FIDIC合同文本在当今国际工程中具有权威性，但它不是唯一的合同文本。作为世界通用性国际惯例，FIDIC合同条件只是被多数国家援引，在世界多数区域适应，而并非为世界上所有的国家都承认和援引。

1.2.2 国内研究现状

自建设工程项目管理理论在我国推广以来，有相当一部分学者和实际工作者把索赔问题作为一项重要的课题加以研究，具体情况如表 1.2，表 1.3，表 1.4，表 1.5，表 1.6，表 1.7，表 1.8。

1.从索赔基础理论等方面入手研究相关文献

索赔的基础理论包括：索赔定义、索赔程序、索赔特点等，具体文献分析见表 1.2。

表 1.2 分析索赔基础理论的相关文献

Table1.2 Based on theoretical analysis of claim relevant literature

编号	作者	年份	文献	理论
1	何伯森 张水波	2000	1999 年版《FIDIC 施工合同条件》下的承包商索赔	文章解释了索赔程序
2	张迪	2001	论 FIDIC 合同条件下承包商向业主的索赔	文章详细解释了索赔的程序，并且给出了索赔程序的重要性
3	朱昊	2002	建筑工程索赔与效益	文章通篇介绍了索赔的概念、意义、程序。
4	文艳芳	2002	施工延误索赔分析	文章详细的介绍了施工索赔的分类，成因，索赔程序
5	黄剑文	2003	建筑工程施工费用索赔建议与对策	文章介绍了施工索赔的分类、原因、概念。
6	莫俊文 赵延龙	2003	《施工合同条件》下业主与承包商索赔的研究	论文讨论了施工索赔的定义，索赔的性质，并且分析了索赔程序。
7	董建伟	2004	浅议承包商的索赔机会	文章解释了索赔程序，指出掌握索赔程序与索赔机会同等重要
8	吕胜普	2006	FIDIC 合同条件下的工期和费用索赔研究	详细讨论了索赔产生的原因及索赔特点
9	刘宏伟	2006	FIDIC 合同条件下承包商索赔研究	文章介绍了索赔的成因以及索赔程序
10	乔百合	2006	工程项目索赔管理与工期延误索赔研究	介绍了索赔的特点、定义、不定因素和分类
11	李正最	2007	FIDIC 施工合同条件下承包商索赔的探讨	介绍了索赔的定义，性质，索赔的程序
12	彭静[2]	2008	基于 FIDIC 施工合同条件的工程索赔研究	解释了工程索赔发生的分类、定义和程序

资料来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.从分析承包商索赔的法律依据角度研究的相关文献

目前，很多文献都对承包商索赔时可以引用的法律文献进行了分析研究，对其进行分类讨论，具体总结如表1.3：

表 1.3 分析承包商索赔依据的相关文献

Table1.3 Relevant literature of legal provision of contractor claim

编号	作者	年份	文献	理论
1	何伯森 张水波	2000	1999 年版《FIDIC 施工合同条件》下的承包商索赔	承包商索赔时可以引用的明示和隐含条款进行详细说明
2	朱昊	2002	建筑工程索赔与效益	介绍了索赔的依据
3	贺为民	2003	FIDIC 合同条件下国际工程索赔的法律研究	对承包商在 FIDIC 合同条件中可依据的条款进行了归纳和详细的论述
4	莫俊文, 赵延龙	2003	《施工合同条件》下业主与承包商索赔的研究	分别站在承包商角度上讨论了索赔的合同依据——明示条款和默示条款
5	刘霁,李云	2004	如何运用 FIDIC《施工合同条件》中的明示和默示条款处理施工索赔	探讨了承包商如何运用 FIDIC《施工合同条件》中的明示和默示索赔条款处理施工索赔的方法，用以提高我国承包商的索赔管理水平
6	单健	2004	施工索赔原因分析及基本处理原则研究	详细解释了索赔依据的明示、默示条款，并且对其中的缺陷进行分析，并加以案例说明
7	宋述强	2006	FICID 合同条件下承包商索赔研究	文章详细解释了承包商索赔时可以引用的条款
8	刘宏伟	2006	FIDIC 合同条件下承包商索赔研究	文章从引起索赔的成因入手，分别介绍索赔时可以引用的条款
9	李正最	2007	对 FIDIC 施工合同条件下承包商索赔的探讨	文章从明示条款和默示条款入手，详细分类讨论
10	彭静	2008	基于 FIDIC 施工合同条件的工程索赔研究	文章侧重研究了索赔依据——FIDIC 施工合同条件，并详细分析了其中条款

资料来源：自绘

3.从研究费用和工期索赔计算的角度的相关文献

目前大量文献都在集中讨论索赔计算，具体分析如表1.4：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1.4 研究费用和工期索赔计算的相关文献

Table1.4 Relevant literature of time and cost calculating

编号	作者	年份	文献	理论
1	何伯森 张水波	2000	1999 年版《FIDIC 施工合同条件》下的承包商索赔	说明了索赔金额和工期的计算：1.经济索赔金额的组成部分和计算，2.工期索赔的计算
2	文艳芳	2002	施工延误索赔分析	文章用不同的方法计算索赔工期，并且从原则，计价方法入手，详细介绍了费用索赔
3	黄剑文	2003	建筑工程施工费用索赔建议与对策	分别对国内，国外的费用索赔价款及计算方法进行详细论述。提出了国内费用索赔价款的缺陷，并总结出了适合中国国情的索赔制度。
4	单健	2004	施工索赔原因分析及基本处理原则研究	介绍了费用索赔计算和有效期确定
5	李云	2004	新版《施工合同条件》中费用和工期索赔的计算	文章介绍了：索赔费用的组成和计算；工期索赔的计算；费用和工期索赔的计算流程
6	何富刚	2005	水电工程施工索赔决策分析研究及系统开发	讨论了工期、费用索赔的计价方法与基本理论
7	吕胜普	2006	FIDIC 合同条件下的工期和费用索赔研究	文章从费用、工期的索赔特点，计价方法入手，详细介绍了工期、费用索赔计算
8	乔百合	2006	工程项目索赔管理与工期延误索赔研究	文章讨论了工期索赔的计价方法
9	张丽霞	2006	建设工程项目承包商索赔研究	利用状态分析法进行费用计算研究
10	李正最	2007	FIDIC 施工合同条件下承包商索赔的探讨	说明了费用索赔的构成，以及索赔时可以引用的条款
11	彭静	2008	基于FIDIC施工合同条件的工程索赔研究	重点探讨了工期索赔计算，研究了计价方法、提出了计算模型
12	洪传君	2008	共同延误索赔事件的研究	介绍了共同延误情况下的工期、费用索赔特点，计价方法，现有方法的缺陷，并提出了解决方法
13	成虎	2008	承包工程中费用索赔计算方法的探讨	介绍了索赔值的计算方法和原则
14	建岩	2008	工程索赔中工期延误的计算	文章指出工期索赔是国际工程索赔的一项重要内容，工期延误的计算是工期索赔的关键，并介绍了计算方法

资料来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.从工期延误归责分析角度的相关文献

目前对工程索赔中的归责原则研究较少，主要文献分析如表1.5：

1.5 工期延误归责分析的相关文献

Table1.5 Duration of the delay attributable to the relevant literature

编号	作者	年份	文献	理论
1	文艳芳	2002	施工延误索赔分析	文章解释了共同延误下归责原则
2	贺为民	2003	FIDIC 合同条件下国际工程索赔的法律研究	论述了传统民法中的违约损害赔偿的基本理论及其归责原则，进而以此为基础论述了国际工程索赔归责原则与其不同之处
3	单健	2004	施工索赔原因分析及基本处理原则研究	用风险分配的理论进行了工期延误情况下归责原则确定
4	吕胜普	2006	FIDIC 合同条件下的工期和费用索赔研究	讨论了违约损害、不可抗力和多事件交叉干扰下的索赔归责原则
5	乔百合	2006	工程项目索赔管理与工期延误索赔研究	文章讨论了共同延误情况业主与承包商的责任分担
6	洪传君	2008	共同延误索赔事件的研究	介绍了 FIDIC 施工合同条件对工期延误的处理惯例，并且给出了归责原则

资料来源：自绘

5.从提出新型解决模型或理论角度的相关文献

目前一些主流文献都提出了新型模型来解决索赔问题，具体分析如表1.6.

表 1.6 提出新型解决模型或理论的相关文献

Table1.6 Relevant literature of proposing a novel solution model or theory

编号	作者	年份	文献	理论或模型
1	陈勇强,何伯森	2000	国际工程索赔管理的一种新思路——初步索赔专家系统模型:索赔矩阵	提出索赔矩阵
2	文艳芳	2002	施工延误索赔分析	提出改进的动态分析法
3	何富刚	2005	水电工程施工索赔决策分析研究及系统开发	引入灰朦胧集理论
4	乔百合	2006	工程项目索赔管理与工期延误索赔研究	提出动态网络分析法
5	张丽霞	2006	建设工程项目承包商索赔研究	提出索赔机会数学模型
6	洪传君	2008	共同延误索赔事件的研究	提出动态责任分析法和原因比例分析法

资料来源：自绘

6.从利用风险理论研究索赔角度的相关文献

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目前有一些文献都利用风险的工具来解决索赔中遇到的问题，例如风险分配，风险识别等，具体归纳为表1.7：

表 1.7　利用风险理论研究索赔的相关文献

Table1.7 Relevant literature of solving claims by risk theory

编号	作者	年份	文献	理论
1	贺为民	2003	FIDIC 合同条件下国际工程索赔的法律研究	文章详细的分析承包商索赔时可能遇到的风险
2	单健	2004	施工索赔原因分析及基本处理原则研究	用风险分配理论进行了工期延误下的归责确定
3	何富刚	2005	水电工程施工索赔决策分析研究及系统开发	介绍了索赔风险概念及其数学描述，并且介绍了索赔的风险系统特征
4	张毅	2006	浅谈承包商索赔程序分析及管理	文章指出：工程索赔与风险有着密切的联系，从风险转移的角度来讲，索赔是因承担了本不应由自己承担的风险损失而向对方索要补偿的行为

资料来源：自绘

7.从工期延误角度研究索赔的相关文献

目前工程索赔中的文献都是从各个不同的原因角度来进行研究，从工期延误角度的研究归纳为表1.8：

表 1.8 从工期延误角度研究索赔相关文献

Table1.8 Relevant literature of analyzing claim form the delay perspective

编号	作者	年份	文献	理论
1	洪传君	2008	共同延误索赔事件的研究	重点介绍了工期延误中的共同延误，分析了其责任归属，工期与费用索赔。
2	吕胜普	2006	FIDIC 合同条件下的工期和费用索赔研究	介绍了工期延误情况下，承包商和业主的归责原则
3	单健	2004	施工索赔原因分析及基本处理原则研究	从施工索赔原因入手，介绍了工期延误和工程变更引起索赔的处理原则。
4	乔百合	2006	工程项目索赔管理与工期延误索赔研究	文章首先介绍了施工索赔，然后深入研究了其中的工期延误索赔，最后又重点分析其中的共同延误索赔
5	张丽霞	2006	建设工程项目承包商索赔研究	基于网络分析方法对承包商工期延误情况进行分析，研究多事件交叉干扰情况下承包商工期索赔
6	文艳芳	2002	施工延误索赔分析	文章立足于施工延误，对施工延误成因，处理原则，工期及费用索赔进行了详细介绍

资料来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.2.3 文献简评与归纳

根据上述文献研究可以看出国内大多数文献都在研究索赔的基础理论，承包商索赔可以引用的法律依据以及研究施工索赔计算问题，如工期索赔计算和费用索赔计算。而从索赔中一类——工期延误引起的索赔，工期延误的归责分析以及利用风险相关知识理论研究索赔的文献较少。

1.3 问题的提出与界定

工程建设项目是一种非常复杂的项目，其施工过程中涉及的主要利益方有业主、承包商和工程师；其他相关利益方有政府部门、供应商和分包商等，其施工环节又与前期的设计环节和施工过程中的材料采购环节密不可分，所以，施工过程需要各个利益方的相互配合，以及各个环节的紧密衔接，才能保证工程按时完工，但是，在实际施工过程中，经常会出现各方配合不利，或者是工作环节衔接不上，甚至是出现人为不可控制的原因，经常会导致工期的延误。对于种种延误，承包商和业主都会从各自的角度，为了保护自身的利益，弥补损失，都会向对方进行相应的索赔，但在实际工作中，合同管理人员水平不高，以及延误产生的原因比较复杂，所以在索赔过程中经常出现双方不能达成一致，甚至出现推诿扯皮、长期拖延的现象出现。由此，提出了本论文的问题，即如何明确工程建设项目中工期延误的风险，工期延误引起的索赔中，应该如何进行责任划分。对于各种原因引起的工期延误应该怎么计算。本论文站在承包商角度，对双方的责任进行划分，从而明确了出现工期延误时，承包商可索赔的内容及具体的索赔计算方法。

1.4 研究对象的界定

1.工期延误的概念

王怀栋在建设监理 2006 年第 6 期《工程延期与工期延误》指出工期延误则为承包单位责任造成工程的拖延，由此所造成的一切损失均应由承包单位自行承担， 同时，建设单位还有权依据施工合同对承包单位执行违约误期罚款，如施工单位完成的工程质量不合格而造成返工引起工程拖延就属于工期延误。

张进光在建筑 2004 年第 11 期《也谈工期延误索赔》中指出工期延误通常是指由于施工现场作业条件、周围环境、气候变化、设计变更、业主的主观因素或工程量增加引起施工程序的变动，致使承包商在工期延长、延误或加速施工中付出了额外的成本费用或造成了经济损失。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

郭耀煌，王亚平在《工程索赔管理》（1999）指出所谓工期是指建筑工程合同中规定的从工程开工到工程竣工的时间。工程开工日期根据每个具体合同条件规定的不同而各异。一般的，开工日期是指承包商收到业主开工通知的日期。合同规定的“竣工时间”由投标书附录规定的竣工时间加上按合同规定承包向有理由延长的工期。延误是指工程实施过程中任何一项或多项工作实际完工日期迟于计划规定的完工日期，从而可能导致整个合同工期的延长。其中，按合同规定延长的工期亦作为合同规定日期的组成部分。

在《FIDIC 施工合同条件下工程师的索赔管理》一文中也界定了其概念：工程实施过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期从而可能导致整个合同工期的延长称为工期延误。

综合上述文献观点，本文将工期延误概念界定为：工期延误是指工程实施过程中任一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。所以工期延误索赔是指合同的一方根据工程项目合同的规定，在工期超出合同规定的条件下，提出的工期或工期与部分费用要求，以弥补本身遭受的损失。

2.索赔

一般意义是指对某事、某物权利的一种主张、要求、坚持等。建设工程索赔是业主方、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的、合情合理的行为。

1.5 研究的目的和意义

1.5.1 研究目的

建筑行业竞争越来越激烈，施工单位的施工利润空间也越来越小。这些问题所引发了一系列的后果，比如供应商的倒闭导致材料供应不及时影响工程进度，工程合同因资金不到位被迫中止等等。承包商要在这样的一个大环境中生存下来，更应重视索赔这一工具，保护自身的合法权益，减少不必要的损失。

1.5.2 研究意义

随着工程承包市场竞争的日趋激烈，索赔的作用和意义愈加明显和突出[3]。在工程施工过程中，工程项目容易受到外界各种因素的干扰。其中包括来自业主方面的，来自承包商自己的，来自工程师方面的，以及外界条件所引起的，这些因素可能造成工程不能够按照合同工期的要求完成。如果工程不能按期完成会造成非常严重的后果：首先，项目不能按期开工，就不能产生预期的经济效益，必将给业主带来严重的经济损失，业主为了防范这种风险一般在合同中规定了巨额的误期损害赔偿费。其次，项目不能按期

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

完工，承包商就占用更多的资金，支付更多的管理费等，同时也要面临支付损害赔偿费。因此，无论业主或承包商都不愿意工程工期产生延误。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章 工期延误承包商索赔理论研究

2.1 索赔风险及控制措施

2.1.1 索赔风险分担原则

索赔风险是指工程实施过程中，因不确定性影响因素的存在，导致索赔事件发生，从而造成项目实际工期、实际费用与合同目标工期、目标费用的可能差异[4]。索赔风险分担主要有以下原则：

1.可控性风险分配原则

分担原则：谁能最有效地（有能力和经验）预测、防止和控制风险，能够有效的降低风险损失，或能将风险转移给其他方面，则应由他承担相应的风险。

2.经济性风险分配原则

分担原则：承担者控制相关风险是经济的，能够以最低的成本来承担风险损失，同时他管理风险的成本、自我防范和市场保险费用最低。

3.公平性风险分配原则

分担原则：分担风险的一方必须有相应的权利、报酬或机会，公平原则是合同双方“责权利”分配关系的具体体现。公平性风险分配原则体现在以下三方面：

1）价格之间的公平。承包商承担的风险与业主支付的价格之间应体现公平，合同价格中应该有合理的风险准备金。合同风险越大，合同价格就应越高。

2）责任与权力公平。任何一方有一项风险责任则必须有相应的权利，反之，有一项权利，就必须有相应的风险责任，应防止单方面权利或单方面义务条款。

3）责任与机会公平。风险的承担者同时应能享有风险控制获得的收益和机会收益。

2.1.2 索赔风险的控制措施

风险控制是指在风险识别和风险评估的基础上采取相应的措施，从而达到减少风险、避免事故发生、对于已经承包的工程项目进行风险控制的目的，也就是最大限度减少风险、避免事故的发生，最终达到减少或避免财产损失和人员伤亡的目的。最主要的风险控制措施包括风险回避、风险降低、风险转移以及风险自留，具体的风险控制措施见图 2.1 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

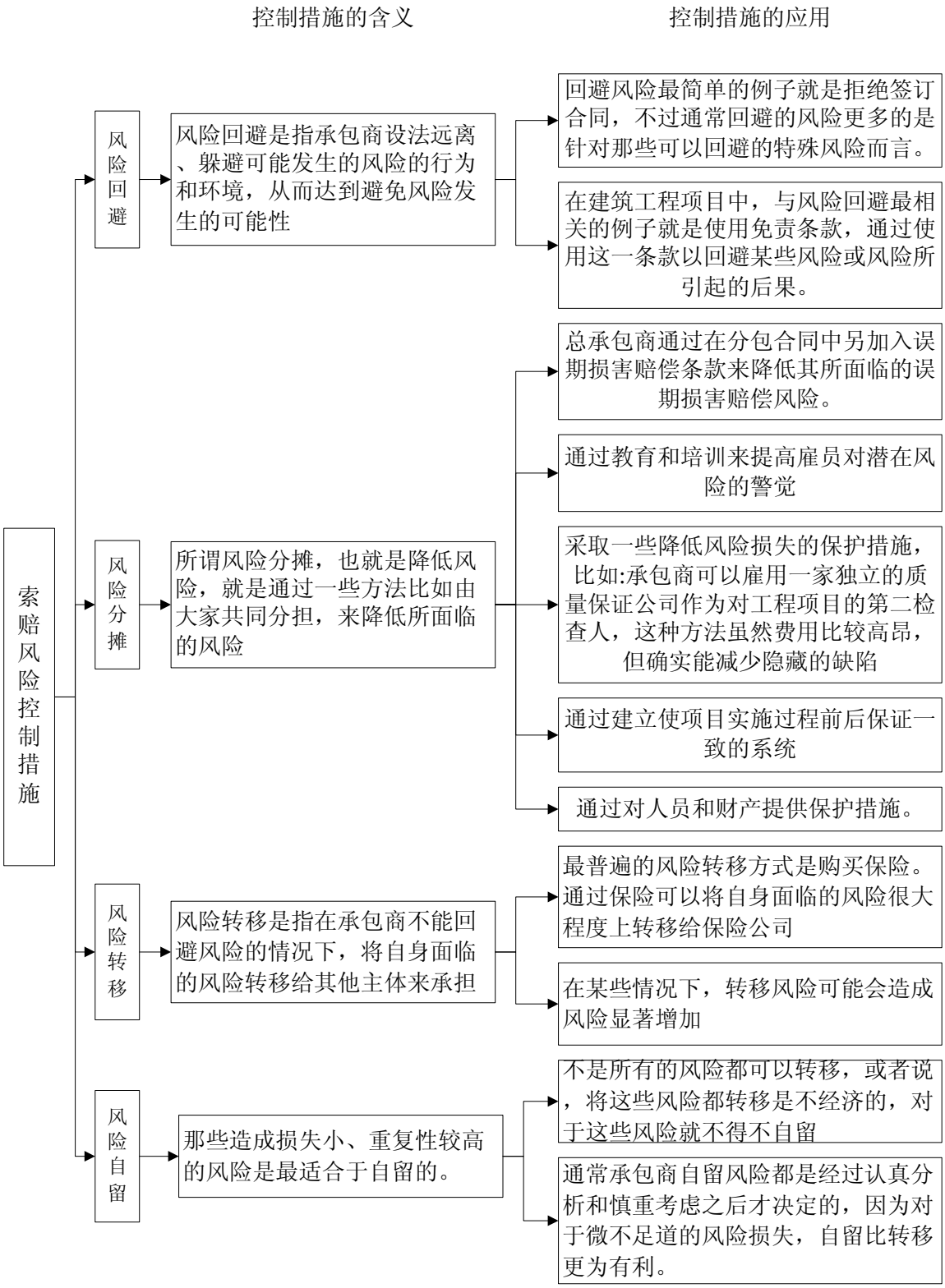


图 2.1 索赔风险控制措施

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2 工期延误的原因分析

2.2.1 承包商承担的风险分析

建筑工程的整个施工过程中可能遇到的风险有很多，具体风险分析如图 2.2：

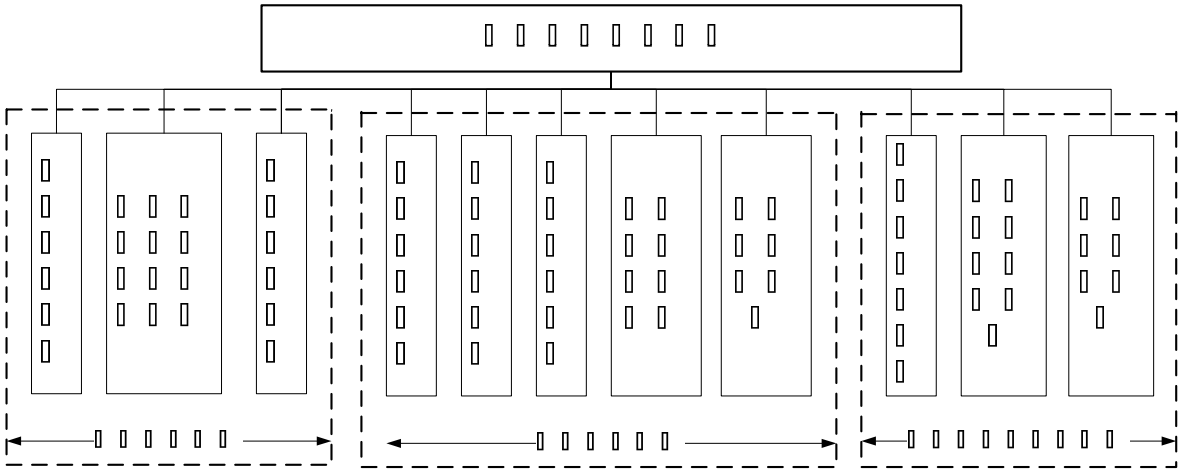


图 2.2　承包商各阶段承担风险分析

Fig.　2.2The stages of risk analysis of the contractor

资料来源：自绘

当然除了上述风险，施工过程中承包商还会遇到很多其他风险，主要包括：设计风险、合同风险、人员风险等等[5]。

2.2.2 业主承担的风险分析

在施工过程中，承包商能够索赔的部分往往是业主要承担的风险，所以要确定承包商的索赔权利，首先应确定业主的风险范围，根据 FIDIC 施工合同条件，总结归纳施工过程中业主需要承担的风险总结：并归纳成表 2.1：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2.1 业主承担的风险一览表

Table 2.1 List of owner risk

序号	合同条款号	条款主要内容	风险承担者	责任方	导致结果	可索赔内容
1	1.3	通信交流	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
2	1.5	文件优先次序	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
3	1.8	文件的照管和提供	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P+T
4	1.9	延误的图纸或指示	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
5	1.13	遵守法律	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P+T
6	2.1	现场进入权	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P+T
7	2.3	业主人员	业主	业主	延误工期;增加费用	C+T
8	3.2	由工程师托付	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
9	3.3	工程师的指示	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
10	4.6	合作	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
11	4.7	放线	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P+T
12	4.10	现场数据	业主	业主	延误工期;增加费用	C+T
13	4.12	不可预见的物质条件	业主	不可抗力	延误工期;增加费用	C+T
14	4.20	业主设备和免费供应的材料	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P+T
15	4.24	化石	业主	业主	延误工期;增加费用	C+T
16	5.2	对指定的反对	业主	业主	延误工期;增加费用	C+T
17	7.3	检查	业主	业主，工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
18	7.4	检验	业主	工程师 业主	延误工期;增加费用	C+P+T
19	7.4	样品	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P
20	7.6	修补工作	业主	业主 不可抗力	延误工期,增加费用	C+T
21	8.1	工程的开工	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
22	8.3	进度计划	业主	业主，不可抗力	延误工期	C+P+T
23	8.4	竣工时间的延长	业主	工程师 业主 不可抗力	延误工期	T
24	8.5	当局造成的延误	业主	不可抗力	延误工期	T
25	8.8; 8.9; 8.11	暂停施工；暂停的后果；拖长的暂停	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+T
26	8.12	复工	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
27	9.2	延误的检验	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P+T
28	10.3	对竣工试验的干扰	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P+T
29	11.2	修补缺陷的费用	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P
30	11.6	进一步试验	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

序号	合同条款号	条款主要内容	风险承担者	责任方	导致结果	可索赔内容
31	11.8	承包商的调查	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P
32	12.4	删减	业主	工程师	增加费用	C
33	13.1	变更权	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
34	13.2	价值工程	业主	业主、工程师	延误工期、增加费用	C+T
35	13.7	因法律改变的调整	业主	政府部门	延误工期;增加费用	C+T
36	13.8	因成本改变的调整	业主	政府部门、市场	延误工期	C
37	14.8	延误的支付	业主	业主	延误工期	C
38	15.5	业主终止权利	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P
39	16.1	承包商暂停工作的权利	业主	工程师	延误工期;增加费用	C+P+T
40	16.216.4	由承包商终止，终止时的付款	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P
41	17.3 17.4	业主的风险业主风险的后果	业主	业主	延误工期;增加费用	C+P+T
42	17.5	知识产权和工业产权	业主	业主	增加费用	C
43	19.4	不可抗力的后果	业主	不可抗力	延误工期;增加费用	C+T
44	19.6	自主选择终止、付款和解除	业主	业主	增加费用	C
45	19.7	根据法律解除履约	业主	业主、工程师	增加费用	C

资料来源：自绘

2.2.3 诱发工期延误的因素分析

建设项目具有庞大、复杂、周期长和相关单位多等特点，因而在项目实施过程中，影响工期的因素会有很多。要有效地进行工期控制，就必须对影响工期的各种因素进行全面的分析和预测。一方面，它可促进对有利因素的充分利用，以及对不利因素的妥善预防和克服，使进度目标制订得更符合实际。另一方面，它便于事先制订预防措施、事中采取有效办法、事后进行妥善补救，达到缩小实际进度与计划进度的偏差，实现对进度的主动控制和动态控制的目的。影响建设项目工期的因素，按照其性质可归纳为人、技术、材料、设备与构配件、机具、资金、水文、地质与气象、环境、社会，以及其它难以预料的因素等等。本节首先运用文献分析法分析可能会导致工期延误的因素。

1.原因分析方法

索赔风险识别步骤和方法如图 2.3 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

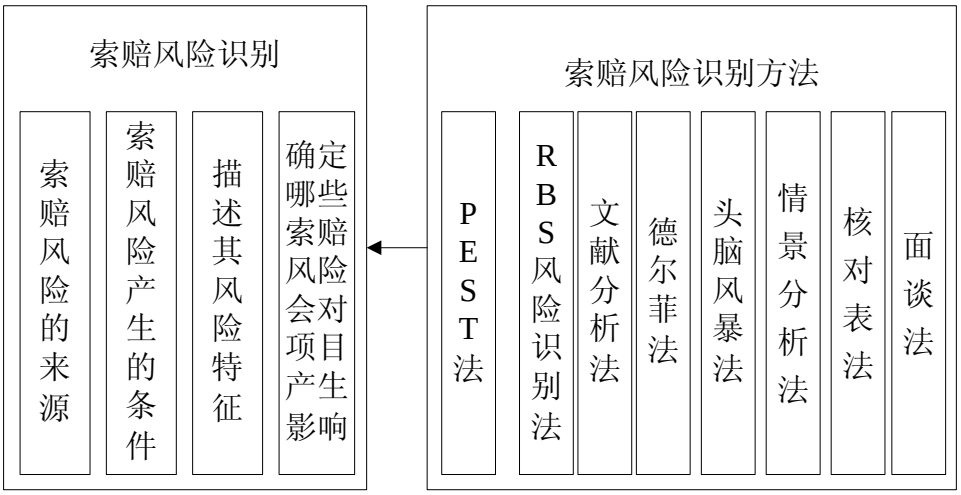


图 2.3 索赔风险识别步骤和方法

2.工期延误原因分析

索赔事件的发生是由于索赔风险因素存在，它是由提出方以外的原因引起，使实际情况与合同规定不符合，最终造成合同另一方因工期的延长和成本的增加而蒙受损失。索赔影响因素只有在事实上某一具体的工程项目相联系时构成有意义的索赔风险事件。

（1）PEST 风险分析方法

用 PEST 法识别的索赔风险有 P：国家法律法规变化、行业标准变化、发布新的工程建设信息、政府态度。T：设计缺陷；勘察数据不准确；新材料、新工艺、新技术的应用；承包商管理方法；分包商技术水平缺陷。S：人均收入、社会责任、员工对工作的态度、社会动荡、特殊集团的利益。E：汇率；贸易禁运；国际制裁；贷款利率；通货膨胀；宏观经济政策；贸易壁垒（增加关税、限制进口）；行业投资管理政策。具体如图 2.4。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

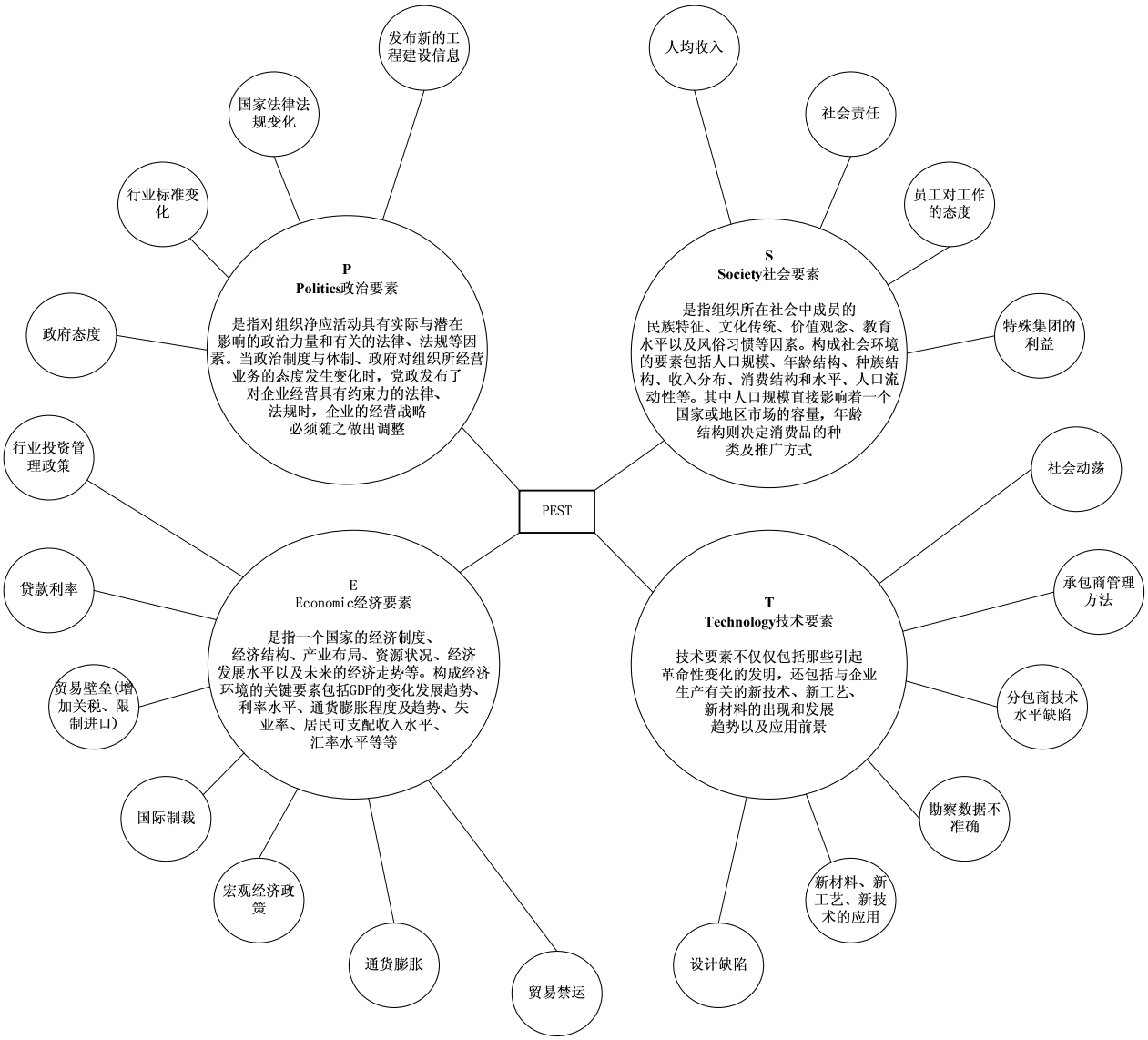


图 2.4　PEST 法分析索赔风险

Fig. 2.4 PEST Analysis of claims risk

资料来源：自绘

（2）RBS 风险分析方法

通过用 RBS 风险分析法，分解出一级风险结构有：自然风险，财务风险，设计风险，施工风险，合同风险市场风险。二级风险有：自然力风险，气候风险，设计基础资料风险，设计技术风险，设计质量风险，业主需求风险，施工技术风险，设备风险，材料风险，施工人员风险，现场条件风险，具体风险分解结构图见图 2.5：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

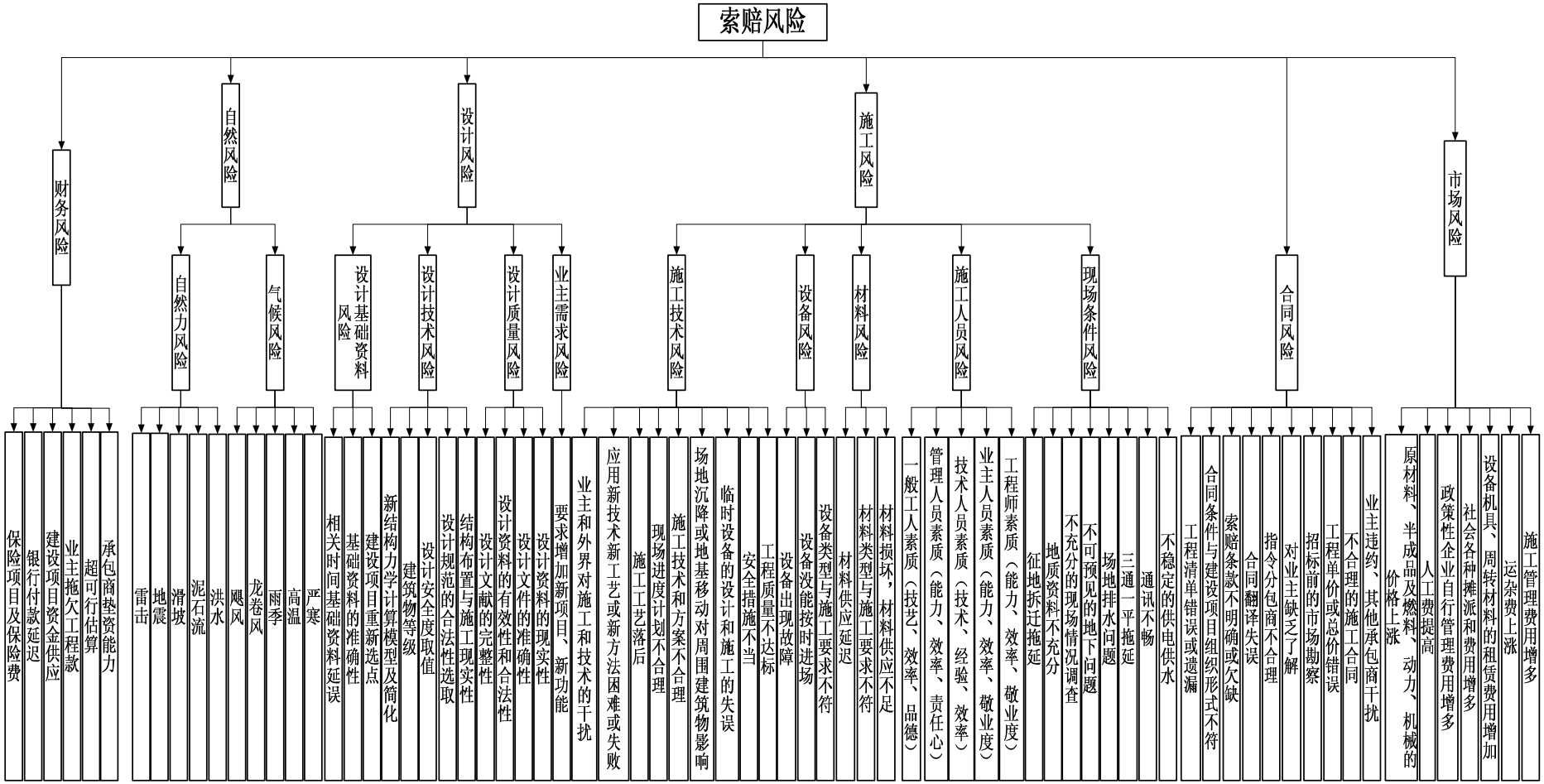


图 2.5 RBS 法分析索赔风险

Fig. 2.5 RBS method claims risk

资料来源：自绘

（3）文献分析方法

首先确定研究对象为导致工期延误的原因，然后通过查找多部文献，归纳汇总，找出目前各个文献中关于导致工期延误的原因的研究，归纳如表 2.2：

表 2.2 工期延误原因分析

Table2.2 Construction Delay Analysis

编号	文献资料		认为导致工期延误的原因	
1	文献名	施工延误索赔分析	业主原因	业主的风险
				业主未能按时提供场地
				业主延期付款
				由于业主原因，推迟开工
				业主要求修改设计方案
	年份	2002	工程师原因	未按合同约定履行义务
				提供不正确数据
				错误或者未及时下达指令
	作者	文艳芳	工程环境变化	不利外界障碍条件
				材料、价格或者工资大幅上涨
			合同原因	变更令
				合同缺陷
				设计错误
			不可抗力因素	异常气候条件
				战争状态
2	文献名	建筑工程合同管理与索赔	工程进度款支付不及时	
			业主不恰当干预	
			决策迟延	
			不合理的合同工期和进度要求	
			设计图纸的主动变更	
	年份	2000	工程量的临时增加	
			业主方代表的工作失误	
	作者	成虎	业主与监理的沟通不够充分	
			业主未及时提供进入现场的条件	
			现场管理人员变动过于频繁造成人员内部沟通不及时	
			现场管理人员过少或管理水平低造成的管理混乱	
			材料设备等供应不及时	
			承包商经验不足	
			建设方法不当造成的返工或拖期	
			施工计划不合理或准备不足	
			施工过程中的技术性错误	
			恶劣的气候	
			地质条件复杂	
			突发疫情	

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

编号	文献资料		认为导致工期延误的原因
			政府政策变化
3	文献名	FIDIC 合同条件下的工期和费用索赔研究	变更
			异常不利气候条件
			由于流行病或者政府行为造成的可用人员和货物不可预见的短缺
	年份	2006	
4	作者	吕胜普	由于业主、业主人员指定承包商责任而造成的延误
	文献名	FIDIC 合同条件下国际工程索赔的法律研究	战争和内乱
			国有化和征用
			业主支付能力差，推延进度款
	年份	2003	地质地基条件
	作者	贺为民	水文气候条件
			材料供应不及时
			管理班子管理不利造成延误

资料来源：根据已有资料总结

根据以上表格内容，可以将工期延误的诱发因素归为以下五类：

（1）施工条件的变化

工程建设中水文地质条件与勘察设计不符，以及恶劣的气候、暴雨、高温和洪水等，都会对施工进度产生影响而造成临时停工。

（2）技术失误

施工单位采用技术措施不当,如施工中发生技术事故、应用新技术、新材料和新结构缺乏经验或不能保证质量等,都会影响施工进度。

（3）相关单位的影响

建设项目的主要施工单位对施工进度有决定性作用。但是，建设单位和业主、设计单位、银行信贷单位、建材设备供应部门、运输部门、水、电供应部门及政府有关主管部门，都可能给施工某些方面造成困难而影响施工进度。其中设计单位图纸错漏、有关部门或业主对设计方案的变动、材料和设备不能按期供应或质量、规格不符合要求等，都将影响施工。资金不按时支付，也会使施工中断或速度减慢。另外，不合理的合同工期，将增大施工组织的难度，从而导致工期延误等。

（4）施工管理不力

施工组织不合理、劳动力和施工机械调配不当、施工平面布置不合理等,都将影响施工进度计划的执行。

（5）意外事件及不可抗力的出现

工程建设中如果出现意外的事件，如火灾或重大工程事故等，都会影响施工进度。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（4）.李克特(Likert)量表法分析工期延误风险的重要性

对于以上出现的 5 类风险中，应从中选出承包商最关心的延误因素，本文将应用李克特量表法对这些延误因素进行打分，并结合 SPSS 的方法进行量化计算。

李克特量表，形式上与沙氏通量表相似，是属评分加总式量表最常用的一种，属同一构念的这些项目是用加总方式来计分，单独或个别项目是无意义的。它是由美国社会心理学家李克特于 1932 年在原有的总加量表基础上改进而成的。该量表由一组陈述组成，每一陈述有“非常同意”、“同意”、“不一定”、“不同意”、“非常不同意”五种回答，分别记为 1，2，3，4，5，每个被调查者的态度总分就是他对各道题的回答所的分数的加总，这一总分可说明他的态度强弱或他在这一量表上的不同状态。李克特量表法优缺点，分析步骤如表 2.3：

表 2.3 李克特量表法分析

Table2.3 Likert a method analysis

李克特量表法	
优点	缺点
1.容易设计	相同的态度的分数具有十分不同的态度形态。因为李克特量表是一个项目总加，得分代表一个人的赞成程度，它可大致上区分个体间谁的态度高，谁的低，但无法进一步描述他们的态度结构差异。
2.使用范围比其他量表要广，可以用来测量其他一些量表所不能测量的某些多维度的复杂概念或态度	
3.通常情况下，李克特量表比同样长度的量表具有更高的信度	
4.五种答案形式使回答者能够很方便的标出自己的位置	

资料来源：根据资料整理获得

本文根据李克特量表法依以下步骤进行问卷调查：

1.发放问卷。随机抽取建设单位，施工单位和咨询单位若干，发放总量 450 份问卷。

2.确定问卷数量和样本大小。在其中抽取包含承包商，工程师，开发商的问卷，确定 100 份。

3.剔除问题问卷。根据问卷调查者的单位资质，其在项目承担角色的重要性等因素，对筛选出的 100 份问卷进行再次筛选后，得到 78 份有效问卷。

4.计算得出筛选后问卷的得分频率，方差，使用 SPSS12.0 软件进行大量的比较分析。

5.根据平均得分法（Mean Score,简称 MS）进行分析。

$$MS=\Sigma（fi\ S）/N \qquad 2.1$$

MS 为各延期因素的平均分数

fi 为各影响程度对应的延期因素(k)的份数,

i 为各影响程度(i=1,2,3,4,5),

S 为权重(S=5,4,3,2,1)

N 为各延期因素的总份数.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

具体工期延误李克特量表调查，表格如表 2.4：

表 2.4 关于工期延误因素李克特量表调查

Table 2.4 The Likert analysis of delay factors survey

工程建设项目中，贵单位担当角色：1.承包商　2.工程师　3.业主						
你从事本专业的年限　5 年以下（ ）5—10 年（ ） 10—20 年（ ） 20 年以上（ ）						
请您在您认为导致工期延误的原因打分						
序号	延误原因	5 非常重要	4 一般重要	3 无所谓	2 不重要	1 很不重要
1	进度款延误					
2	施工图认可延误					
3	指令下达延误					
4	要求更换某些材料					
5	对合格的材料和工程质量进行二次检验					
6	要求进行某项施工					
7	要求采取某些措施					
8	移交工地延误					
9	指定分包商或供货商延误					
10	战争、军事政变、罢工、示威、游行等					
11	政府控制的材料短缺引起的延误					
12	检查施工质量延误					
13	提供的基准点、基准线、基准标高错误					
14	地质、水文条件的变化					
15	恶劣的气候条件					
16	要求停工引起的延误					
17	交工验收延误					
18	约定更严格的强制性质量标准					
19	码头、港口堵塞引起进口计息设备、材料的交货延误					
20	设计图纸变更					
21	地震、洪水等自然灾害					
22	物价上涨					
23	材料及劳动价款的上涨					
24	业主负责提供设备或材料延误					
25	政府控制的材料价款的上涨					
26	双方不可控的原因引起的停工					
27	第三方原因导致施工条件发生变化					
28	交工验收延误					
29	检查施工质量延误					
30	预付款延误					
31	图纸发放延误					

资料来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（5）.SPSS 方法

根据平均得分法（Mean score）依据公式 2.1 进行计算，对所有工期延误的原因进行了计算，分析，并且进行结果排序，最终得到了导致工期延误的最主要的 4 个原因，操作过程如图 2.6，图 2.7.，图 2.8，图 2.8：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

123.sav – SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help

45 : 原因27

	原因1	原因2	原因3	原因4	原因5	原因6	原因7	原因8	原因9	原因10	原因11	原因12	原因13	原因14	原因15	原因16	原因17	原因18	原因19	原因20	原因21	原因22	原因23	原因24	原因25	原因26	原因27	原因28	原因29	原因30	原因31
1	5.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0	1.0	3.0	5.0	4.0	3.0	2.0	3.0	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	5.0	2.0	3.0	5.0	1.0	3.0	4.0	3.0
2	4.0	2.0	5.0	2.0	2.0	3.0	5.0	4.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	4.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	4.0	1.0	3.0	2.0	3.0	5.0	2.0	4.0	3.0	1.0	2.0
3	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	5.0	3.0	2.0	2.0	1.0	3.0	4.0	1.0	4.0	5.0	5.0	2.0	1.0	4.0	1.0	4.0	4.0	1.0	2.0	3.0	2.0
4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	5.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	1.0	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	1.0	2.0	2.0
5	5.0	1.0	3.0	3.0	1.0	4.0	5.0	3.0	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	4.0	1.0	4.0	4.0	1.0	2.0	3.0	2.0
6	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	1.0	2.0	2.0	5.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0	5.0	4.0	2.0	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	2.0	1.0	3.0
7	5.0	2.0	5.0	1.0	4.0	4.0	5.0	4.0	2.0	1.0	5.0	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	3.0	4.0	4.0	2.0	1.0	4.0	1.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
8	3.0	1.0	5.0	2.0	2.0	5.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	4.0	2.0	3.0	5.0	5.0	1.0	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0	3.0	4.0	1.0	1.0
9	4.0	3.0	4.0	2.0	1.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	4.0	2.0	4.0	1.0	1.0	3.0	1.0	5.0	4.0	3.0	1.0	2.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
10	5.0	2.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	5.0	2.0	3.0	5.0	3.0	2.0	3.0	2.0
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															

Data View | Variable View

SPSS Processor is ready

图 2.6　SPSS 法输入原始数据图

Fig. 2.6 SPSS France enter the original data map

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
原因1	10	3	5	4.20	.789
原因2	10	1	3	2.10	.738
原因3	10	2	5	3.80	1.033
原因4	10	1	3	2.20	.632
原因5	10	1	4	2.30	.949
原因6	10	2	5	3.50	.850
原因7	10	3	5	3.80	.919
原因8	10	2	5	3.60	.966
原因9	10	1	2	1.60	.516
原因10	10	1	3	2.20	.789
原因11	10	2	5	3.60	1.174
原因12	10	1	5	3.30	1.252
原因13	10	1	3	1.90	.738
原因14	10	1	4	2.50	.972
原因15	10	1	3	1.50	.707
原因16	10	1	5	1.90	1.287
原因17	10	3	4	3.50	.527
原因18	10	1	3	1.70	.823
原因19	10	2	5	3.30	.823
原因20	10	3	5	4.20	.789
原因21	10	3	5	3.80	.789
原因22	10	1	2	1.60	.516
原因23	10	1	3	1.80	.632
原因24	10	2	5	4.40	.966
原因25	10	1	3	1.80	.632
原因26	10	3	5	4.30	.823
原因27	10	2	5	3.80	1.229
原因28	10	1	4	2.30	1.059
原因29	10	1	4	2.30	.823
原因30	10	1	4	2.20	1.033
原因31	10	1	3	2.10	.568
Valid N (listwise)	10				

图 2.7 各原因平均分、方差汇总

Fig. 2.7 The reasons for average, variance summary

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

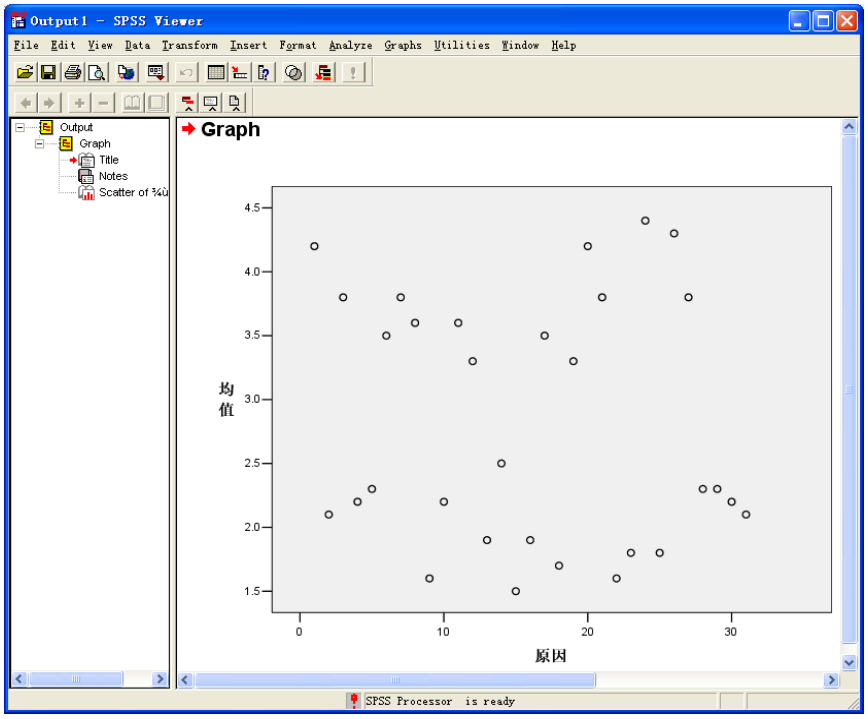


图 2.8 延误原因散点图

Fig.2.8 Scatter causes of delays

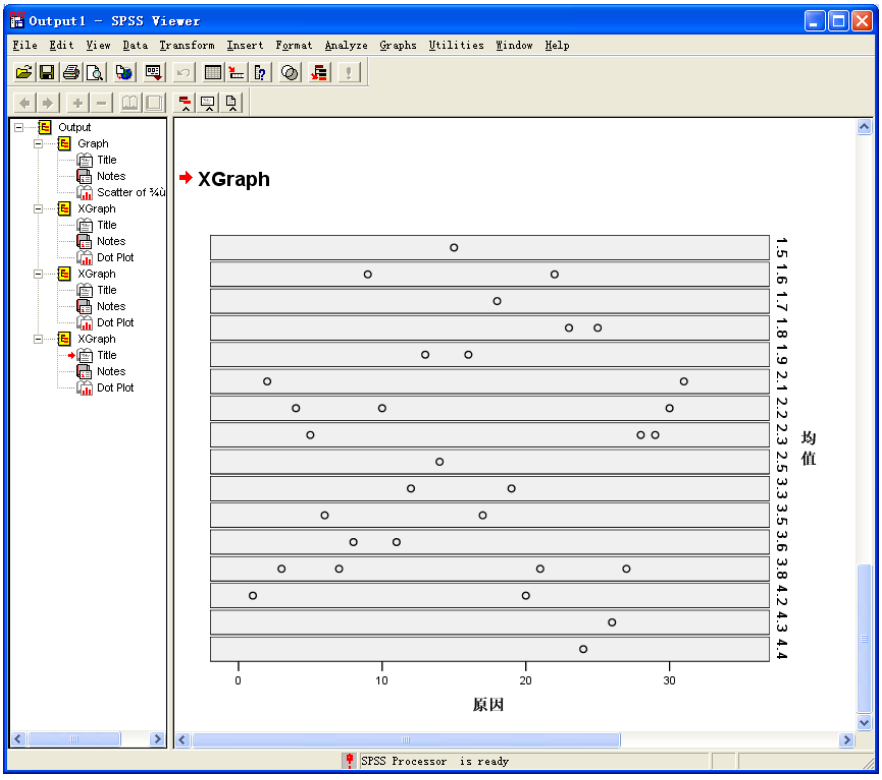


图 2.9 延误原因分栏散点图

Fig.2.9 The reasons for the delay columns scatter

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过对主体行为、个体行为、政策法规、环境因素、制度因素等方面的分析，使用的工具有 PEST 风险分析、RBS 风险分解结构确定施工过程中产生的风险、文献分析法分析承包商在施工过程中应承担的风险，并与 FIDIC 施工合同对照，并运用李克特量表法和 SPSS 统计软件计算最可能产生延误，且不属于承包商自身责任的四个因素，具体是：

1.工程进度款支付不及时造成的工期延误；

2.设计图纸的变更造成的工期延误；

3.材料设备供应违约造成的工期延误；

4.不可抗力造成的工期延误。

2.3 单一延误索赔归责原则

2.3.1 单一延误分类与定义

不可原谅的工期延误(Non-Excusable Delay,以下简称 NE)，由于承包商自己原因所引起的工期延误，如施工组织管理不善、施工机械故障。

可原谅且应予补偿的工期延误(Excusable and Compensable Delay,以下简称 E&C)，由于业主原因(应从广义上理解，包括设计、监理方原因)所引起的工期延误，如图纸延误、场地延误等。

可原谅但不予补偿的工期延误(Excusable but not Compensable Delay,以下简称 ENC)，由于客观原因所引起的工期延误，如非正常的恶劣气候条件、政局混乱等。

若上述三种原因的工期延误分别独立发生，称单事件延误(Single Event Delay)。

2.3.2 单一延误处理原则

单一延误索赔的归责原则总结如表 2.5：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2.5 工期延误的分类及其索赔内容

Table2.5 Classification of Claims Construction Delay content

原则	分类	延误原因	责任者	T	C
单一延误处理原则	NE	1.工效不高 2.施工组织不好 3.设备材料不足	承包商		
	E&C	1.修改设计 2.施工条件变化 3.业主原因 4.工程师原因	业主	√	√
	ENC	1.特殊反常的天气 2.工人罢工 3.天灾	客观原因	√	

来源：自绘

2.3.3 单一延误索赔的处理程序

单一延误索赔的处理程序如图 2.10：

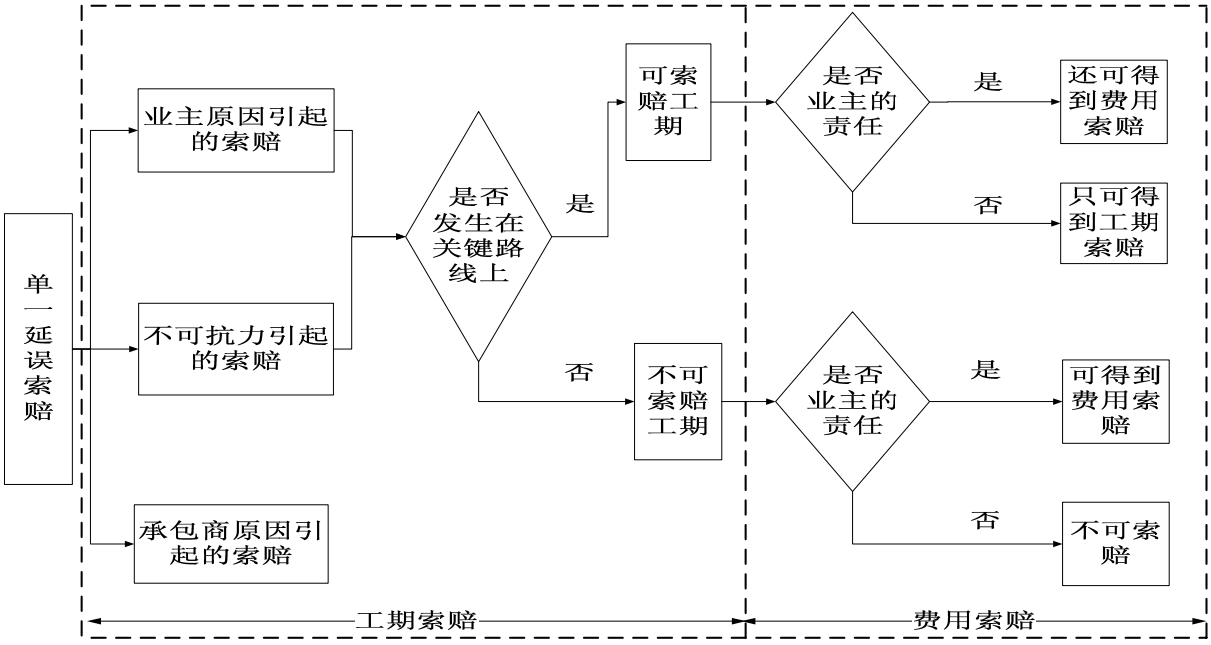


图 2.10 单一延误引起的承包商索赔处理程序

Fig. 2.10 The delay caused by a single contractor for claims processing

来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.4 共同延误索赔的归责原则

在目前主流共同延误分摊原则中，各个原则各有利弊。有些文章中虽然给出的名称不同，但是界定相同，有的文章给出的界定不同，但是名称相同，所以本文首先根据各个文献，采用打分方法，汇总出主流原则的称谓与理论界定。如表 2.6

表 2.6 工期索赔责任分摊原则

Table2.6 Claim of the principle of shared responsibility

原则 / 作者	初始事件原则	不利于承包商原则	责任均摊原则	工期从宽--费用从严原则	比例计算法原则	对比分析法原则	影响比例划分原则	主导原则
乔百合	√	√	√	√	√			
吕胜普	√	√	√	√				
杨德钦	√	√	√	√				
吕胜普,李建设,杨飞雪	√	√		√		√		
张水波陈永强	√	√	√	√				
王仁超,褚春超,欧阳斌							√	
洪传君	√	√					√	
成虎[6]	√			√	√			√
总结	**7**	**6**	**4**	**6**	**2**	**1**	**2**	**1**

来源：自绘

结论：本文给出共同延误情况下归责原则为：初始事件原则；不利于承包商原则；责任均摊原则；工期从宽——费用从严原则；影响比例划分原则。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 工期延误引起的索赔计算及流程设计

3.1 工期延误引起的工期索赔概述

3.1.1 工期索赔的目的及特点

1.工期索赔的目的

承包商进行工期索赔的目的通常有两个： 1．免去或推卸在即将对已经产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能少支付工期延长违约金；2．因进行工期延长而造成的费用损失的索赔。

2.工期索赔特点

工期延误索赔特点为：

1.工期索赔的不可逆性；

2.工期索赔的不确定性。

然而在工期索赔中，共同延误工期索赔又是一个重点和难点。共同延误工期索赔是工程建设过程中一种常见的索赔。通过文献研究，工期延误引起的工期索赔的特点及解决方式如表 3.1 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.1 工期延误引起的工期索赔的特点及解决模型

Table 3.1 Construction Delay Claims arising from the characteristics of duration and solution model

作者	文献名称	提出工期索赔特点	观点归类	解决模型		
				模型名称	成果	方法评价
王祖志，甘炎	因素分析法处理多因素影响施工活动工期责任的方法研究	在施工中常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，预定施工计划受到干扰，造成工期拖延，不仅影响当事人合同权益，而目因干扰因素多、影响时段交叉、影响对象相异等，在进行工期索赔时，出现双方都有责任，难以具体分清	★	因素分析法原理	可以评价和分解多个变量因素对指标的影响大小和程度	用于多因素交叉对施工活动影响的工期责任管理，是化复杂为简单，增加其操作性的一种有效方法
张慧玫，王永江	基于未确知理论的双方共同延误工期索赔模型研究	在实际工期索赔中，除了纯承包方和业主方的责任以外，更多的是由双方共同作用下的延误工期，	√	未确知测度模型	1.单指标未确知测度 2.指标权重的确定	采用定量的方法，借助于数学模型，为更好更精确的对索赔进行计算时索赔管理的提供了重要方向。
吕胜普	FIDIC 合同条件下工期索赔及费用索赔的研究	1.工期的不可逆性 2.工期索赔的不确定性； 3.业主原因延误、承包商原因、不可抗力原因	√	索赔决策支持系统	采用人工智能的方式，模拟人类思考模式，根据工程管理人员输入的工程进度、工程变更等相关信息，	承包商可以根据案例索赔的策略和结果开阔索赔的思路，从而大大提高索赔成功的可能性。
杨德钦	多事件干扰下工期延误索赔原则研究	在对不同的责任方进行责任归属划定时应充分考虑不同责任方对干扰结果的贡献来进行责任划分	☆	提出“工期从宽—费用从严”原则	新的索赔原则既吸收了原有三种原则各自的优点。	此原则体现了公平，易于量化从而带来效率，又克服了各自的不足，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作者	文献名称	提出工期索赔特点	观点归类	解决模型		
				模型名称	成果	方法评价
赵童、赵丽	工程项目的浮动时间的归属及相关问题	1.工期延误不仅会造成承包商工程建设费用的增加，也会导致业主不能按期将工程投入使用，并最终受到直接或间接的经济损失。同时，由于延误引起的索赔纠纷和争议也会使业主和承包商双方增加额外的人力、物力、则力和时间投入。2.浮动时间因为各种原因而被占用，应对浮动时间使用权进行责任归属判断	☆	提出关键路线法（CPM）中的浮动时间概念	讨论了浮动时间的归属和相关问题	浮动时间的存在为工程管理带来了灵活性
朱建国，沈杰	多因素影响下的工期索赔计算原则研究	现代建设项目投资规模和建设规模大，施工工艺复杂，工程环境的不确定因素较多，很容易发生工期延长的现象，而业主往往对工期的要求严格，因此工期索赔受到人们的普遍重视	☆	网络计算的叠加和发散效应	工程项目工期索赔处理中，利用网络计划技术的分析时，各个因素中单独考虑与各个因素综合考虑可能得出不同的结果。不同的因素组合会产生不同的影响，这是由于各个因素对网络计划分析中工期拖延的影响具有“叠加效应”和“发散效应”。	简单，公平，可操作性强

资料来源：自绘

★干扰因素多、影响时段交叉、影响对象相异

√共同延误工期索赔责任原因的复合性

☆共同延误工期索赔的影响因素复杂

综上所述：工期延误引起的索赔在处理方式和索赔角度上有以下不同的特点：

1.导致的干扰因素多、影响时段交叉、影响对象相异。

2.工期延误中的共同延误工期索赔责任原因的复合性。

3.工期延误中的共同延误工期索赔的影响因素复杂。

3.1.2 工期索赔的计算方法

1.目前工期索赔研究成果：

对以往文献的中方法进行了汇总，针对其方法理论，优点与缺陷，适用范围进行了对比，归纳见表 3.2。

按照 FIDIC 合同规定,基于网络计划技术进行工期索赔分析提供了更为有效的方法，为工程师公平、公正地处理工期索赔提供了可靠、准确的依据，它的应用有利于有效地维护业主和承包商的合法权益[1]。

2.计算方法

图 3.1 为工期索赔常见计算方法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.2 工期索赔计算方法分析表

Table 3.2 Methods of calculating the claim form

作者	计算方法名称	方法理论	优点	缺陷	适用范围
李启明[7]	网络分析法	是一种科学合理的计算方法，它是通过分析干扰事件发生前后网络计划之差异而计算工期索赔值	适用范围广泛	对于大型、复杂的工程，该方法必须采用计算机来进行分析，手工计算难以实现	通常可适用于各种干扰事件的工期索赔
	对比分析法	较简单的工期索赔计算方法	该方法简单、方便、直感，易于被人们理解和接受	不太合理和科学，有时不符合工程实际情况，且对有些情况如业主指令工程加速、业主变更施工次序等不适用，甚至会得出错误的结果。	仅受干扰事件影响单项工程、单位工程、或分部分次工程的工期计算
建岩[8]	直接法	把记载的延误时间直接作为延误工期	简单、方便	实际工程中的案例复杂，运用此方法时还要考虑其他要素	当索赔事项集中地、一次性地发生在整个项目上，或发生在项目的关键线路上，造成整个项目的延误
	实测法	参考实际记录	简单，快捷	没有考虑关键路线上的延误，没有考虑共延误的类型	比较简单的延误分析
	类推法	运用简单比例进行计算的方法	简单，方便，不需要做复杂的网络分析	完成因各种原因而增加的工程量，且工序有改变，施工进度变慢时不适用	两种情况:一种是在已经按照双方认可的补偿率补偿工期后，又发生了同类情况的延误，按已定补偿率计算工期延误:另一种是比照合同文件中规定的工作进度计算工期延误。合同文件中规定的工作进度计算工期延误

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作者	计算方法名称	方法理论	优点	缺陷	适用范围
	造价比较法		这种方法简便，也比较符合实际，一般易于为合同双方所接受		工程实施过程中，如果出现很多大小不等的工期索赔事由，单独计算既难于精确，又十分麻烦，这时，经双方协商可采用造价比较法确定工期补偿量
	折合法	以局部工程的工作量占整个工程工作量的比重来折算。	方法简便，易操作	但是往往忽略很多客观因素，导致计算结果有偏差	当计算出某一分部、分项工程上的工期补偿量后，还必须转化成整个工程项目的工期，也就是把局部工期变成整体工期
李正最[9]	关键线路法(CPM)	采用关键路线法来决定某一项工作的耽搁是否引起整个工期拖延	目前最科学的工期计算方法	依赖计算机	各种干扰事件的索赔
陈勇强，张水波[10]	整体影响法	将各个活动的延误时间简单相加，即可得到承包商应索赔的工期	简单快速，应用广泛	忽视了共同延误，导致计算结果误差大；没有考虑工期延误类型；忽视了关键路线上的延误	简单索赔
	计划与实际进度对比法	实际进度的完工日期减去计划进度的完工日期，所获结果作为承包商应索赔的工期	简单，一定程度上考虑共同延误的部分影响	很难解决延误责任的归属问题	在假定浮动时间采用“谁先动用谁拥有”条件下分析归属责任时使用
	“But-for”法	计算实际工期与去除了承包商引起工期延误的工期之差来判定索赔工	容易被项目各参与方所理解，比较常用	方法依赖于所获信息的完整性和准确性，评价过程中容易掺杂主观	常用于国际工程

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作者	计算方法名称	方法理论	优点	缺陷	适用范围
		期			
	影响计划法	将实际活动按延误发生的时间顺序将各个延误依次加载到进度计划中。	避免分析实际进度，依靠计划进度作为基准进行分析	结果不确定性大,不能反映实际延误的最终原因	不常用
	进度焦点跟踪分析法	将整个项目工期划分为多个时间区间以找出延误原因	基于工程进度的实际安排，较为准确的反应工程实际活动的变化	在多因素造成的延误时,难以分配各方的责任。如果时间区间过长，则准确率降低，过短则繁琐	常用
	时间影响分析法	将单个延误事件加载到最初进度计划，同时更新进度计划	可信度最高	对每个延误工工序进行分析,繁琐	
	比例分析法	1.以合同价所占比例计算 2.按单项工程工期延误的平均值计算	简单，方便	不符合实际情况	干扰事件影响某些单项工程，单位工程或分部分项工程的工期时使用

资料来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

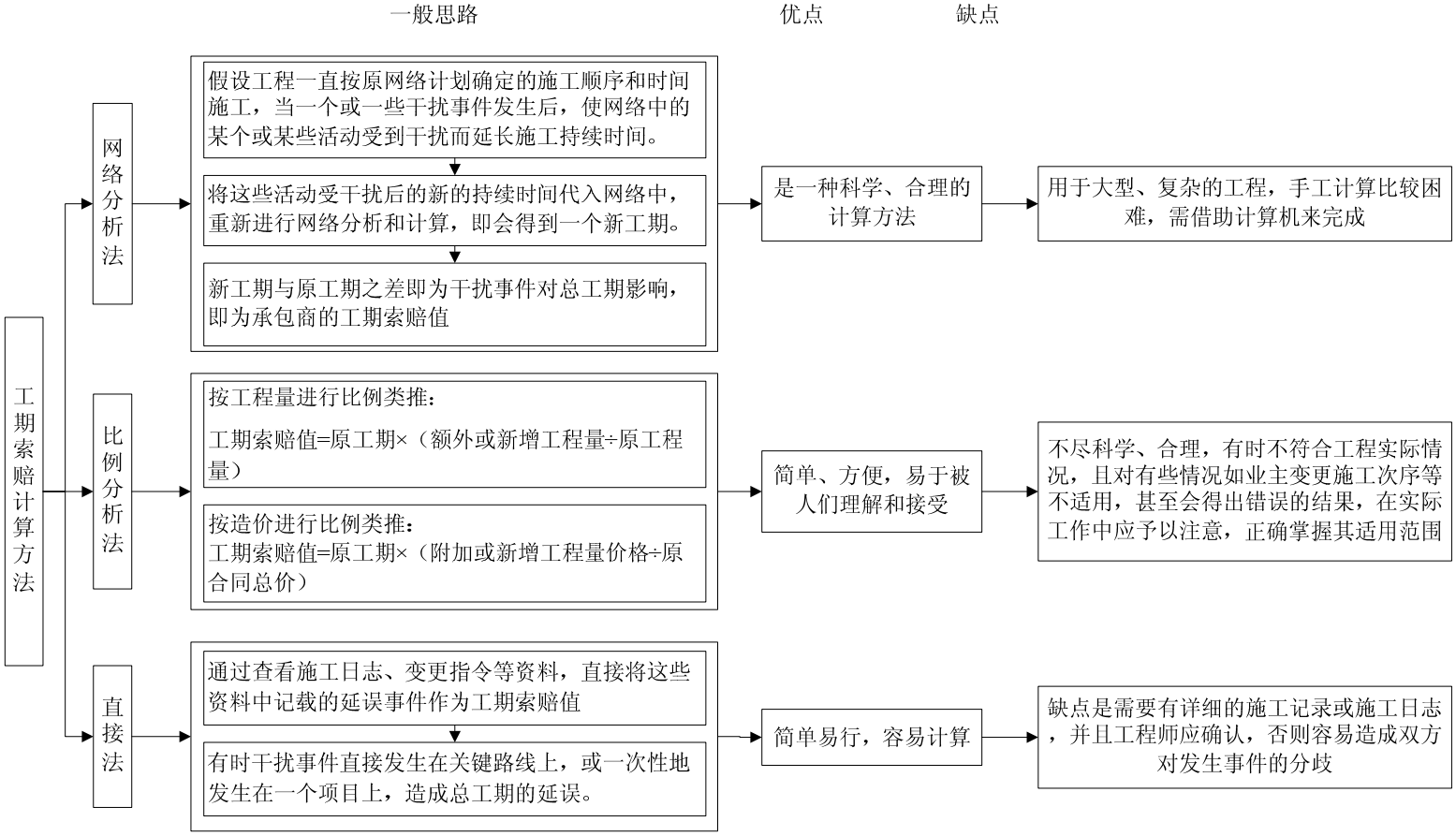


图 3.3 工期索赔计算方法

Fig. 3.3 Method of calculating the claim form

资料来源：根据文献总结

3.1.3 案例分析

某工程项目的进度计划如图 3.2 所示，总工期为 32 周，再实施过程中发生了延误。节点 2 至节点 4 由原来的 6 周延至 7 周，节点 3 至节点 5 由原来的 4 周延至 5 周，节点 4 至节点 6 由原来的 5 周延至 9 周，节点 6 至节点 7 经赶工后由原来的 3 周缩短为 2 周。其中节点 2 至节点 4 的延误是因承包商自身原因造成的，其余均由非承包商责任造成。

将延误后新的持续时间代入原网络计划，即得到工程实际网络图，如图 3.2，图 3.3，图 3.4：

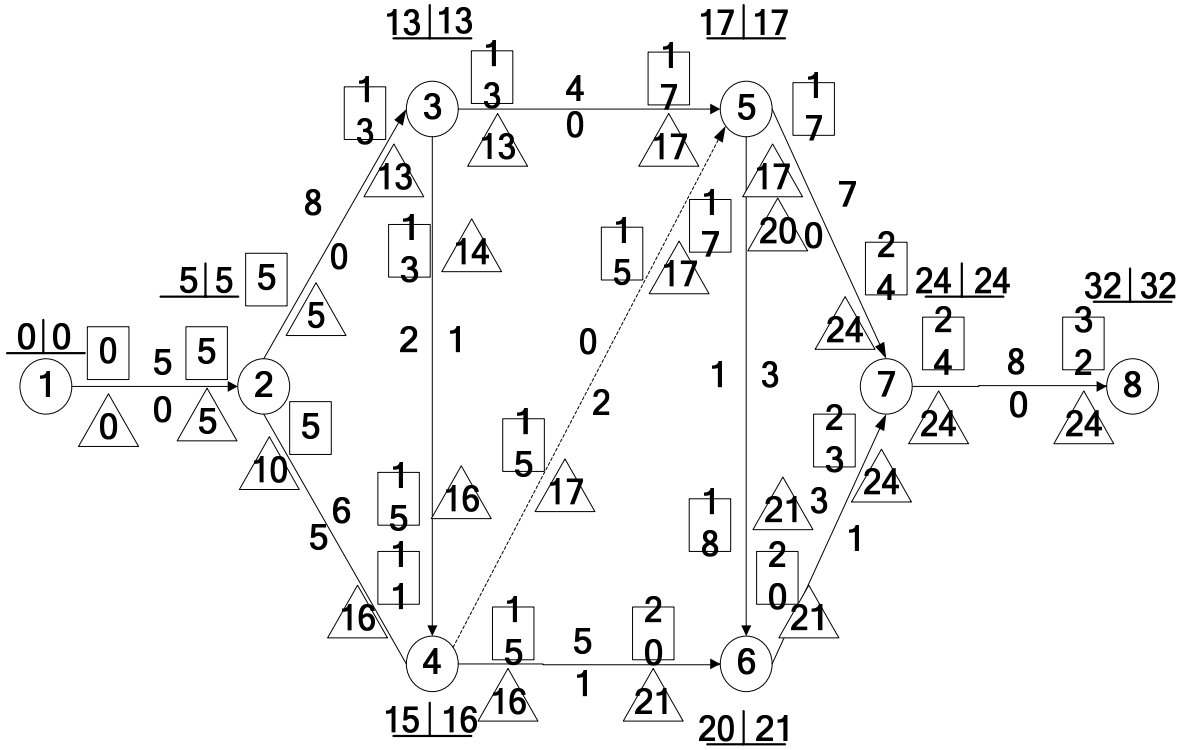


图 3.2 某项目分布工程计划网络图

Fig. 3.2Distribution of projects in a project network diagram

资料来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

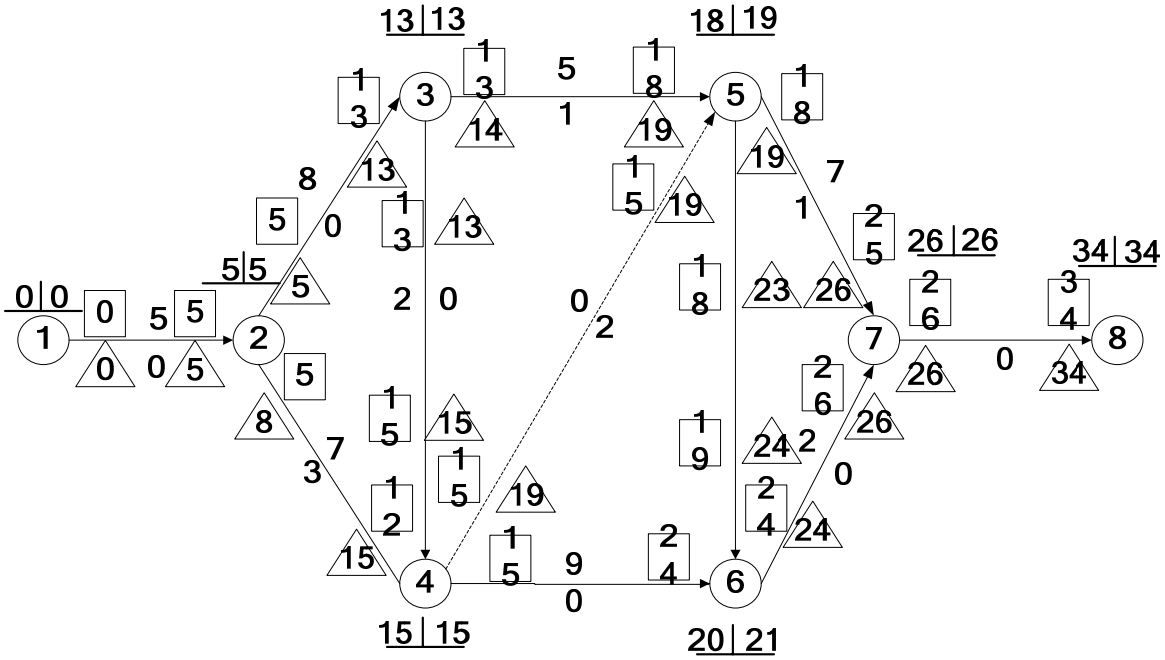


图 3.3 某项目工程实际网络图

Fig. 3.3Network diagram of a project engineering

资料来源：自绘

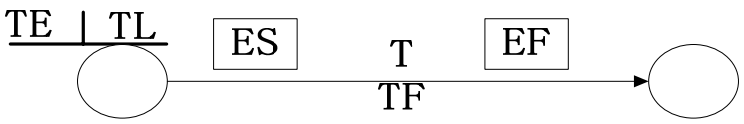


图 3.4 图例

Fig. 3.4 Legend

资料来源：自绘

比较图 3.3 和图 3.4，可发现总工期为 34 周，延误了 2 周，承包商责任造成的延误（1 周）不再关键路线上，因此承包商可以向业主要求 2 周的工期延长。图 3.2 和图 3.3 中的图例说明见图 3.4

3.2 工期延误引起的费用索赔计算

3.2.1 工期延误情况下费用索赔计算方法

对于业主责任造成的工期拖延，承包商在提出工期索赔的同时，还可以提出与工期

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有关的费用索赔[11]。

与工期拖延相关的费用索赔是一个十分复杂的问题，可能有各种不同的情况，其影响也是各不相同的。

1.由于业主原因造成整个工程停工，则造成全部人工和机械设备的停滞，其他分包商也受到影响。承包商还要支付现场管理费，承包商因完成的合同工作量减少而减少了总部管理费的收入等。

2.业主原因造成非关键路线工作停工，则总工期不延长。但若这种干扰造成承包商人工和设备的停工，则承包商有权对由于这种停工所造成的费用提出索赔。在干扰发生时，工程师有权指令承包商，同时承包商也有责任在可能的情况下尽量将停滞的人工和设备用于他处以减少损失。当然业主应对由于这种安排而产生的费用损失（如工作效率损失、设备的搬迁费用等）负责。如果工程的其他方面仍顺利进行，承包商完成的工程量没有变化，这些干扰一般不涉及管理费的赔偿。

3.在工程某个阶段，由于业主的干扰造成工程虽未停工，但却在一种混乱的低效率状态下施工，例如业主打乱施工次序，局部停工造成人力、设备的集中使用。由于不断出现加班或等待变更指令等状况，完成工作量较少，这样不仅工期延误，而且也有费用损失，包括劳动力、设备低效率损失、现场管理费和总部管理费损失等。

具体分析如图 3.5：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

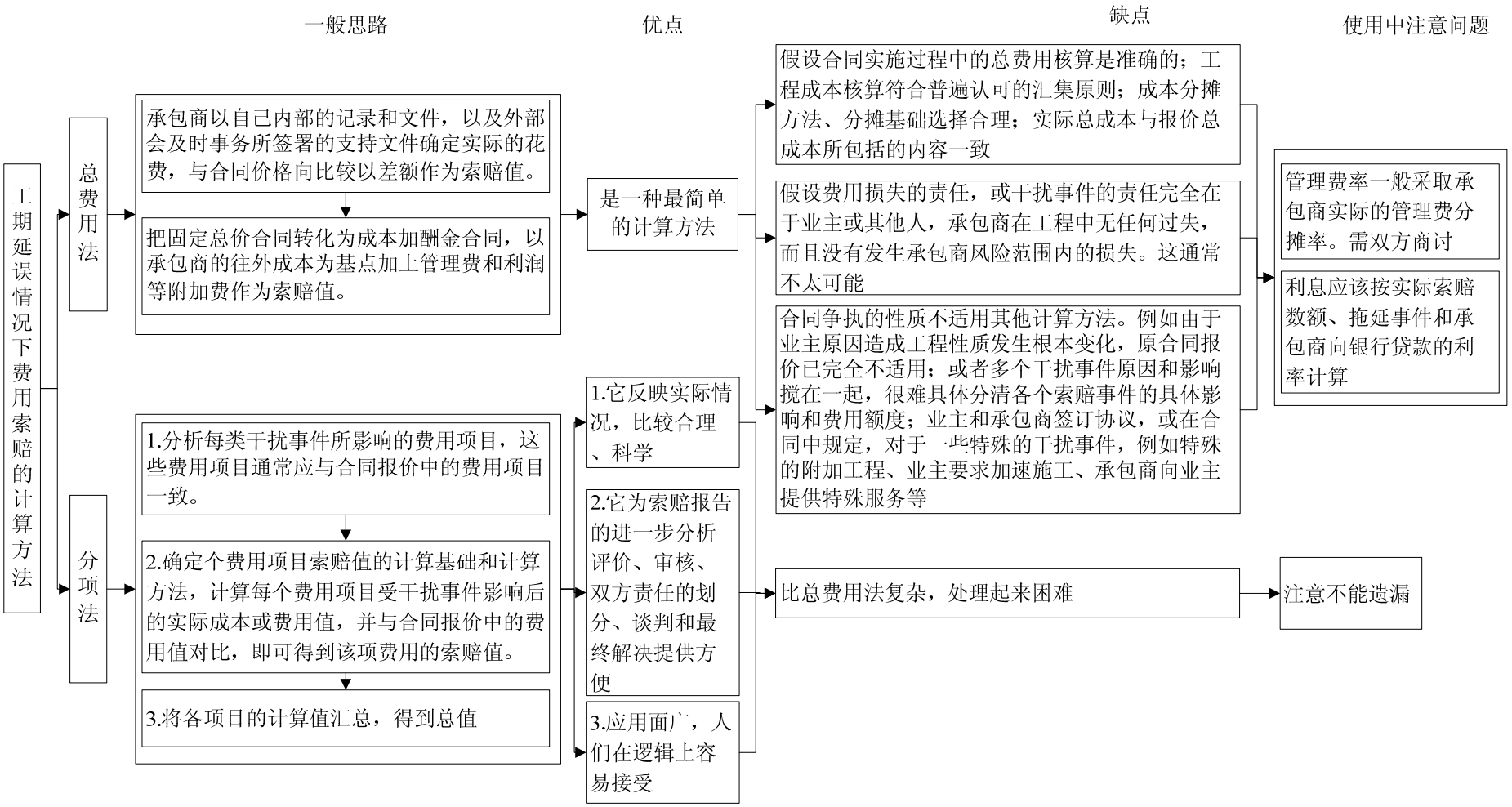


图 3.5 工期延误情况下费用索赔的计算方法

Method of Calculation costs of the claim form

基于上述方法的优缺点分析，本论文采用分项法来计算工期延误下的费用索赔值。

3.2.2 工期延误情况下费用索赔项目

选定方法之后，合同类型、报价的内同、费用项目划分方法、计算过程、所用的基本价格及费率标准等，对索赔值计算其决定作用。承包商的合同报价是按照招标文件的要求、环境、实施方案和投标策略等做出的。合同报价中的各个费用项目都可以进行索赔，如人工费，材料费，机械费，工地管理费，企业管理费和其他待摊费，利润等。具体费用项目于计算方法如表 3.3：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.3 费用索赔计算表

Table 3.3 Calculation of costs of the claim form

序号	项目名称	情况	操作方法	方法评价	条件	计算公式
1	人工费	现场工人的停工、窝工	在我国可用定额人工费单价计算	需要根据施工日志进行计算，要求承包商和工程师做好施工日志的记录和检查工作，否则很容易引起争执	有时考虑到工人处于停工状态，可以采用最低的人工费单价计算	人工费=人工工资单价×工作量×劳动效率
		低生产率的损失	以投标书所确定与实际的劳动力投入量和工作效率相比较，扣除不应由业主负责的劳动力的消耗	科学符合实际	由于索赔事件的干扰，工人虽未停工，但处于低效率施工状态。	劳动力损失费用索赔=（实际使用工日-已完工程中人工工日含量-其他用工数-承包商责任或风险引起的劳动力损失）×劳动力单价
2	材料费	材料交付延误损失	凭实际损失证明索赔。	需要根据施工日志进行计算，要求承包商和工程师做好施工日志的记录和检查工作，否则很容易引起争执	由于工期延误，造成承包商订购的材料推迟交货，而使承包商蒙受的损失。	材料费=材料预算单价×工作量×每单位工程量材料消耗标准
		材料价格上涨损失	按材料价格指数和未完成工程中材料费的含量调整	工程所在国的价格指数和相关物价文件应作为计算的重要依据	由于工期延长的同时，材料价格上涨造成的损失	

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

序号	项目名称	情况	操作方法	方法评价	条件	计算公式
3	机械费	设备自有	停滞台班费主要包括折旧费用、利息、维修保养费、固定税费等。一般为正常设备台班费的 60%-70%	计算因子容易取得计算，业主基本同意此种算法	适用于承包商自有设备	机械费索赔=停滞台班数×停滞台班费单价（分为设备自有和设备租赁）
		设备租赁	按租金计算。 与劳动力一样，施工设备也有低效率损失。它通过将当期正常设备运营状态与实际效率相比较，计算索赔值。但应该扣除在这时间内这些设备可能有的其他使用收入或消耗的机时	虽然是按照租金计算，但是如何确定这些设备可能有的其他收入或消耗的机时，很难量化，业主有时不认可	适用于承包商租赁设备和业主提供给承包商使用的设备	
4	工地管理费索赔	Hudson 公式法	按照正常情况承包商完成计划工作量，则在计算的价款中承包商感受到业主的工地管理费；而由于停止施工，承包商没有完成工作量，则造成收入的减少，业主应该给予赔偿	在实际工程中，由于索赔事件的干扰，承包商现场没有完全停工，而是在一种低效率混乱的状态下施工，例如工程变更，业主指令局部停工等，则使用 Hudson 公	1.报价中工地管理费的核算和分摊是科学的、合理的，符合实际。 2.工地管理费所包含的费用该项目都与工期有关，即他们都算工期的延长而直接上升但是实际上工地管理费中许多费用	工期延误工地管理费索赔=（合同中包括的工地管理费÷合同工期）×延误期限

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

序号	项目名称	情况	操作方法	方法评价	条件	计算公式
				式时应扣除这样阶段已完成工作量所应占的工期份额。	项目是一次性投入后分摊的，由于工期的延长，这些一次性投入并非与工期成正比同步增长。 3.承包商在停工状态下工地管理费的各项开支与正常施工该状态下的开支相同	
5	由于物价波动引起的费用	对可调价格合同	在后期完成的工程价款结算中用合同规定的调价公式直接进行调整，自然就包括了工期延误和物价上涨的影响	在我国国内工程，由于材料和工资价格上涨，国家预算定额和取费标准会有适当的调整，这时，要按照有关奥加管理部分规定的方法和洗漱调整合同价格	如果合同规定材料和人工费可以调整	Pn=a+bLn/Lo+cEn/Eo+dMn/Mo+… （1）“Pn”为适用于第 n 月的调价系数 （2）“a”为固定系数，表示不调整的那部分合同款 （3）“Ln”“En”“Mn”为用于第 n 个月支付的现行费用指数或参照价格。 （4）“Lo”“Eo”“Mo”…为基本费用指数或参照价格
		对固定价格合同	可以对未完工程成本按通货膨胀率作总的调整。	工程所在国发布的通货膨胀率为主要调整条件	如果整个工程中断	价格调整额=发生通货膨胀部分的合同价格×通货膨胀率

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

序号	项目名称	情况	操作方法	方法评价	条件	计算公式
	调整		按假设：在计划合同期和延长期物价上升是直线的； 计划和实际工程进度都是均衡的，即每月完成的工程量都相等。	条件要求过于苛刻，在施工过程中很难达到计算条件	如果由于业主原因，工程没有中断，但出于低效施工状态，造成工程延误	价格调整额=每月工作量÷每月工程价款支付额×延误天数
6	总部管理费	按总部管理费率计算	在前面各项计算求和的基础上（扣除物价调整）乘以总部管理费分摊率	理论上，应用格挡器承包商企业的实际分摊率，但他的审查和分析十分困难，所以通常采用报价中总部管理费分摊率。	分摊率取决于双方协商	管理费索赔=总部管理费÷合同工期×延误时间
		Hudson 公式法	按承包商近年实际平局综合管理费和利润计算	对于利润率，承包商要能够提供相应的证明，否则难以获得认可	管理费计算比较复杂，并且承包商人员可以先去做别的工作的情况	管理费索赔=（管理费和利润分摊率×合同额÷合同工期）×延误时间
		日费率分摊法	按合同额分配管理费，在用日费率法计算损失		通常用于因等待图纸、材料等造成工程中断，或业主（工程师）指令暂停工程，而承包商又无其他可替代工程的情况	日管理费=争议合同应分摊的管理费÷争议合同实际执行天数 管理费索赔值=日管理费率×争议合同延长天数
		总直接费分	按费用索赔中的直接费作	这种方法简单易行，说	适用于承包商在此期间承担的	每单位直接费应分摊到的管理费=合同

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

序号	项目名称	情况	操作方法	方法评价	条件	计算公式
					化不大的情况； 如果工程受到干扰而延误。且合同期较长，在延误过程中又无其它共曾可以替代，则该工程实际直接费较小，按这种分摊方式，分摊的管理费也较小，使承包商蒙受损失	接费 争议合同管理费分摊额=每单位直接费分摊到的管理×争议合同实际直接费
		特殊基础分摊法	将管理费开支按用途分成许多分项，按这些分项的性质分别确定分摊基础，分别计算分摊额	精确而复杂	适用于工程量大，风险大的项目	按照不同项目分摊为不同部分的管理费用，针对每一部分： 日管理费=争议合同应分摊的管理费÷争议合同实际执行天数 管理费索赔值=日管理费率×争议合同延长天数

资料来源：自绘

除了以上规定的直接费、间接费还有利润之外，还有利息费用的索赔款计算。除此之外还有其他附加费，其他附加费是指不能计入直接费和间接费而工程施工中又实际发生的费用。

3.3 工期延误索赔流程设计

工期延误索赔一般按如下步骤:

1.工程进度分析

运用 CPM 方法分析延误事件是否发生在关键线路上，以决定延误是否可索赔工期。一般可索赔工期只限于关键线路上的延误，或是由于延误的影响事件超过浮动时间，从而使非关键线路变成关键线路。

2.责任分析

结合工程进度分析结果，进行工期索赔责任分析。若发生在关键线路上的延误是由于业主原因造成的，一般情况下，这种延误不仅可以索赔工期，而且可以索赔延误而发生的额外费用。若由于业主原因造成的延误发生在非关键线路上，承包商也能够证明因而引起的损失或开支，则可以索赔费用。关于责任分析，后文将有详细阐述。

3.索赔结果分析

在假定上述分析都是符合事实，证明材料确凿、齐全，而且被业主接受的情况下，根据业主是否对工期有特殊要求，分析工期索赔的可能后果。如果由于某种特殊原因，工程竣工日期客观上不能改变，即使对可索赔工期的延误，业主也可以不给予工期延长。此时，业主的行为实质上已构成隐含指令加速施工。因而，必须支付承包商因采取加速施工措施而额外增加的费用，即加速费用补偿，具体程序如图 3.6。

。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

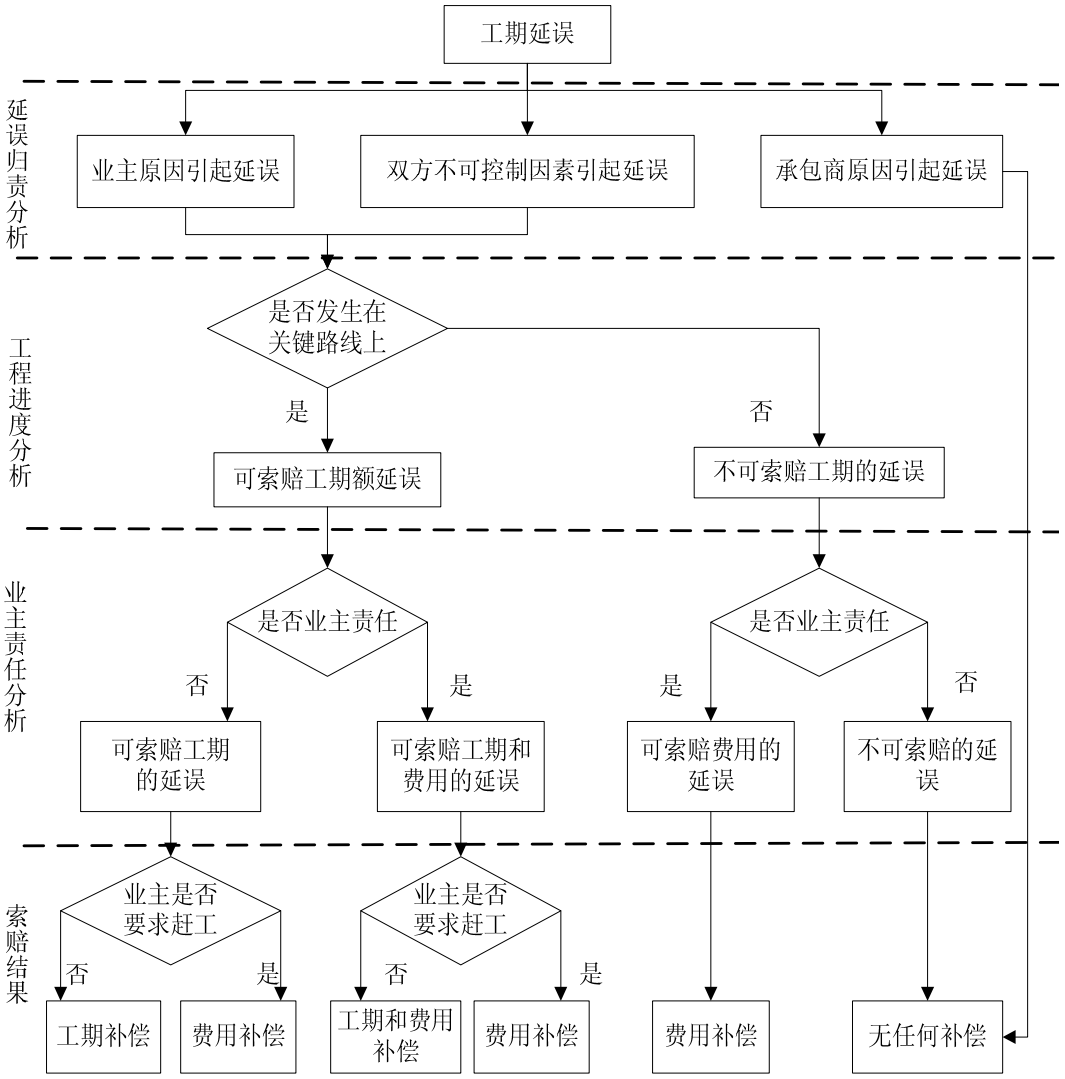


图 3.6 工期延误索赔程序图

Fig.3.6 The process map of delay claims

资料来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章 案例分析

4.1 案例简介

4.1.1 工程背景

业主（广州哇哈哈有限公司）与承包商（广东省石化建设集团公司）于 2007 年 7 月 9 日签订了广州娃哈哈恒枫饮料有限公司（一期）新建厂区项目施工合同（合同编号为杭娃合同 2007-022），承包商按合同约定于 2007 年 7 月 15 日进场，7 月 28 日业主通知停工，业主根据工艺布局对整个厂区进行调整和改变，重新下发了施工图纸，双方于 2007 年 12 月 12 日签订了施工合同（合同编号为杭娃建施 2007-039），承包商按照合同约定完成了该工程，2008 年 11 月 27 日，该工程一次性竣工验收合格。承包商按照合同约定于 2008 年 12 月 15 日提交了相应份数的竣工资料和竣工结算书，然而结算过程中业主不按合同约定的结算口径进行结算，双方经过多次协商，无法达成一致意见，由于业主迟迟不予结算，造成承包商流动资金紧张，经营运转困难，承包商根据合同中的仲裁条款依法提请仲裁。

4.1.2 项目工期整体描述

承包商和业主于 2007 年 7 月 9 日签订合同（杭娃合同 2007-022）。合同工期为 2007 年 7 月 15 日—2007 年 11 月 30 日，共 135 天。

开工之前承包商进行了少部分临时设施建设，由于业主根据工艺布局的改变需要对整个厂区的布局及个别建筑单体的施工图进行补充设计及修改调整。在承包商进场后，业主口头通知停工等待设计变更（具体图纸变更见附件 1）。

2007 年 9 月 26 日，下发施工图纸，合同双方在原施工合同（杭娃合同 2007-022）的基础上，签订了补充协议。考核工期为 2007 年 9 月 28

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

日—2008 年 3 月 23 日，共 175 天。

2007 年 9 月 28 日，按照合同约定开始计算工期。

2007 年 11 月 6 日，完成施工图设计审查。

2008 年 1 月 23 日，取得建筑工程施工许可证。

2008 年 3 月 20 日，恒枫饮料厂成品仓库 1、2 做临时仓库使用。

2008 年 5 月 20 日，业主占用生产车间 1、2、3 和锅炉房，并开始进行生产。

2008 年 6 月 21 日，配电房的图纸下发。

2008 年 8 月 14 日，广州企业建设局组织召开关于研究解决娃哈哈项目工程纠纷问题的协调会议，15 日企业建设局下发了【筹建工作会议纪要】45#：该工程竣工期限定为 2008 年 9 月 13 日（工程完工，人员离场）。

2008 年 9 月 23 日，提交了竣工验收申请单（有监理签字）。

2008 年 9 月 23 日，广州企业建设局组织召开关于进一步协调解决娃哈哈项目收尾纠纷问题的会议，24 日企业建设局下发了【筹建工作会议纪要】55#：“按照原协议，施工方省化建公司未能在 2008 年 9 月 13 日前完成工程，需缴纳 2 万元/天的逾期罚款。因考虑到前段时间雨季和中秋节日等客观因素，会议同意省化建公司共需缴交 10 万元逾期罚款，并切实按照本次会议议定期限完成有关工程。请娃哈哈在 9 月 23 日下午前提供围墙图纸，施工单位盛烨公司在 10 月 20 日前完成厂区南面主干路双边道路工程和挡土墙建设。”

2008 年 10 月 2 日，办公楼南面挡土墙、设备基础及各种池土建工程图纸下发。

2008 年 10 月 6 日，厂区大门图纸下发。

2008 年 11 月 27 日，竣工验收，报告显示一次性通过验收合格。

4. 2 工期延误责任分析

4.2.1 工期延误原因

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（1）未提供开工条件造成的工期延误；

系争工程的施工合同（杭娃建施 2007-039）中约定开工日期为 2007 年 9 月 28 日，然而业主迟迟不予提供施工许可证，造成承包商无法正常施工，在承包商几次催促和相应帮助下，业主才于 2008 年 1 月 23 日取得施工许可证。在施工许可证下发之前承包商无法大面积展开施工，造成期间施工降效。依据合同通用条款 8.3：发包人未能履行 8.1 款各项义务，导致工期延误或给承包人造成的损失，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。承包商认为提供开工条件属于业主的工作，未提供开工条件造成的工期延误责任应该由承包商承担。由此造成承包商损失 222，248 元。

（2）设计变更造成的工期延误；

在施工过程中出现了大量的设计变更和合同外的新增工程，致使工期延误。在现场签证单中，只签订了部分工作的变更价款，并未对工期进行顺延。然而根据承包商统计，由于业主的设计变更，给承包商造成了大量的工期延误，致使工程无法按期完工。依据合同通用条款 29.1：因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

工程设计是工程质量的根本。虽然工程施工前，设计方案或图纸都应交付业主审核批准，但在许多情况下，承包商不具备审核能力，常常任凭设计师解释或做出有关决定。如果设计出现错误，轻则返工修复，重则可能导致工程毁损。虽然设计师要为其错误承担法律责任，但这不能完全抵消承包商所蒙受的损失，特别是因设计师对基础设计资料掌握不准，做出的方案无法执行,施工时临时修改，从而导致工程延误，给承包商造成重大损失。

1．设计图纸变更造成延误的形成及处理流程见图 4.1。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

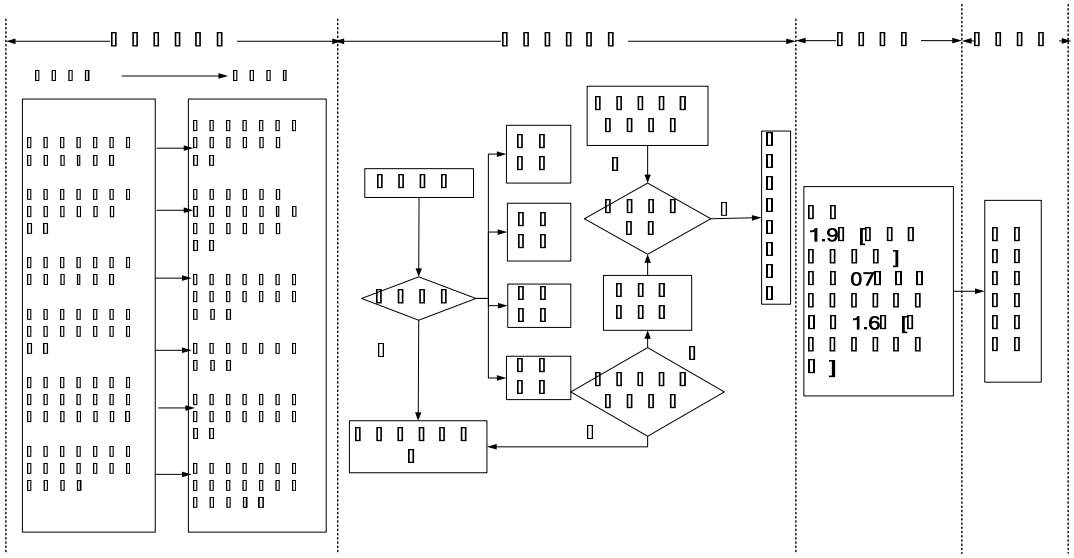


图 4.1 设计图纸变更造成延误的形成及处理流程

Fig.ure 4.1 Design drawings delays the formation and change processes

资料来源：自绘

2.费用计算：

（1）加班费=人工单价×加班系数；

（2）额外工作所需人工费＝合同中的人工单价、计日单价或重新议定之单价；

（3）材料费索赔=材料耗用量增加+材料单位成本上涨；

（4）额外材料使用费＝(实际用料量一计划用料量)×材料单价；

（5）材料价格上涨费用＝(现行价格一基本价格)×材料量；

（6）增加的材料运输、采购、保管费用＝实际费用一报价费用；

（7）机械闲置费＝机械折旧费×闲置时间；

（8）增加的租赁机械使用费＝租赁机械实价×持续工作时间；

（9）机械作业效率降低费＝机械作业发生的实际费用一投标报价计划费用；

（10）现场管理费=施工现场管理费率×基本费用；

（11）总部管理费＝总部管理费率×(基本费用+施工现场管理费用)；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（12）工程量增加、附加工程等，报价中已包括利润，则索赔值中自然包括了利润。

（3）设备安装影响施工，造成的工期延误；

施工过程中大量的签证单表明，承包商积极配合业主的设备安装。在设备安装过程中，业主造成了成品的破坏，本着友好合作的态度，承包商进行了大量的修复工作。同时由于业主设备安装期间造成承包商无法正常施工，从而延误了工期。根据合同通用条款 12：因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。合计损失为 1，500，000 元。

有些业主出于节省工程开支或照顾关系，常常自己负责采购部分材料。在这种情况下，材料供商常常只顾自己利益不考虑业主的急迫需，致使工程停工待料，或因材料不合要求而导致返工。

1.设计图纸变更造成延误的形成及处理流程见图 4.2

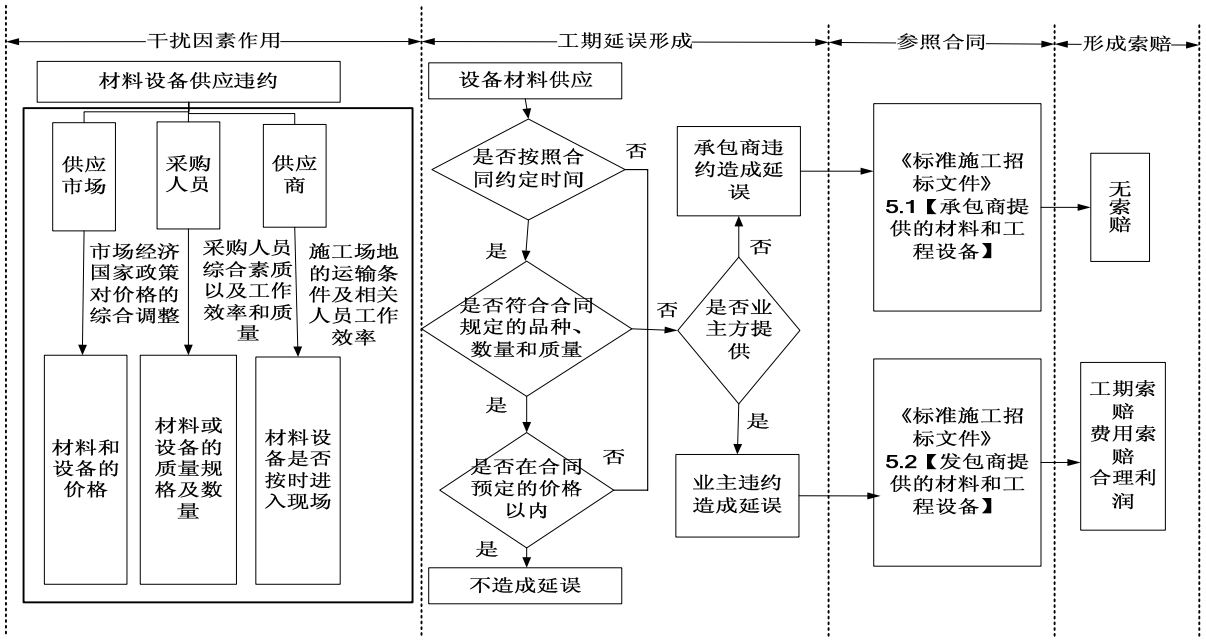


图 4.2 材料设备违约造成延误的形成及处理流程

Fig.4.2 Materials and equipment delays breach of contract formation and processing

资料来源：自绘

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.费用计算：

（1）人工费=（实际使用工日-已完工程中人工工日含量-其他用工数-承包商责任或风险引起的劳动力损失）×劳动力单价；

（2）材料价格上涨费用=（现行价格一基本价格）×材料量；

（3）增加的材料运输、采购、保管费用=实际费用一报价费用；

（4）机械闲置费=机械折旧费×闲置时间；

（5）工地管理费=（合同中包括的工地管理费÷合同工期）×延误期限×（已完工作量÷合同工作量）；

（6）总部管理费：日管理费=争议合同应分摊的管理费÷争议合同执行天数；

管理费索赔值=日管理费率×争议合同延长天数。

（4）不利的气候条件造成的工期延误；

2008 年初广东省遭遇雪灾，属于极其不利的气候条件，造成施工无法进行。依据工作联系单 51 和 57，2008 年 8 月 11-12 日和 8 月 21 日，连续暴雨和台风影响道路施工无法进行。按合同规定为不可抗力，依据合同通用条款 39.3，延误的工期相应顺延。

（5）工程款延期支付造成的工期延误；

业主不按合同约定及时将变更工程款和相关调整价款与进度款同期支付，造成承包商施工进度迟缓。

承包商面对业主不及时支付工程款，有两条路可以选择，一是承包商自行垫资，继续工程的施工，承包商由此去银行贷款而产生的额外的利息费用，承包商有权要求业主按拖延时间及一定的利率(合同文件规定的利率，或双方商定的利率)支付利息；或者，承包商可以采取暂停施工的手段，期间产生的工期损失和经济损失，均由业主方承担。

1.由于工程进度款支付不及时造成的工期延误索赔流程见图 4.3：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

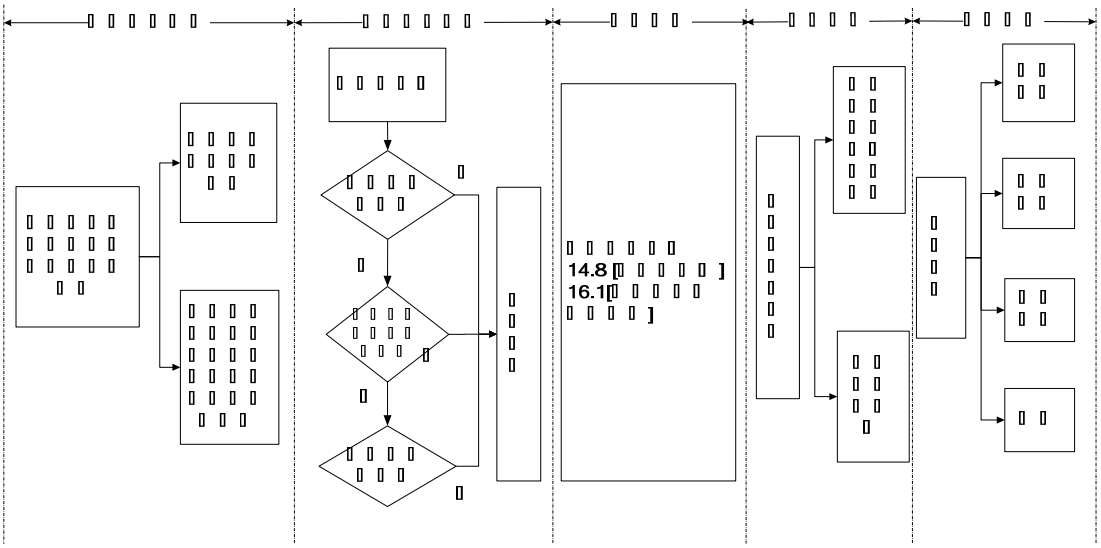


图 4.3 进度款支付延误的形成及处理流程

Fig.4.3 Formation of progress payments and payment processing delays

资料来源：自绘

2.费用计算：

1 人工费=（实际使用工日-已完工程中人工工日含量-其他用工数-承包商责任或风险引起的劳动力损失）×劳动力单价；

2.材料费=（现行价格一基本价格）×材料量；

3.机械费=停滞台班数×机械台班数单价；

4.工地管理费=（合同中包括的工地管理费÷合同工期）×延误期限×（已完工作量÷合同工作量）；

5.总部管理费=日管理费=争议合同应分摊的管理费÷争议合同执行天数；

管理费索赔值=日管理费率×争议合同延长天数。

6.利息：I=(C2-C1)[(1+P)n-1]；

I 一承包商可索赔的利息数；

C1 一业主同期实际支付给承包商的工程款额；

C2 一按合同规定时间(一般以月计)业主应支付给承包商的工程款额；

P 一银行贷款月利率（按当时银行的利率，或者合同中双方约定）；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

n 一拖付工程款的月份数管理费。

由于需要同期支付的变更工程款无法具体计算，工期延误的时间无法确切计算。但是依据结算书汇总表，仅现场变更和新增工程价款就达到 1500 万之多，因此工程款延期支付的事实是存在的，在之前的答辩书中写明由于工程款的延期支付造成现场工人的闹事，因此对承包商造成的工期延误是显然的。依据合同通用条款第 26 款以及第 35 款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付，如发包人不安合同约定支付工程款（进度款）导致施工无法进行，发包人应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，并且顺延延误的工期。给承包商造成的损失为 789，000 元。

（6）甲供材未及时提供造成的工期延误；

生产车间和倒班楼的地板砖是甲供的材料，依据工作联系单 38 号，业主未及时提供，影响了施工进度和工作安排，影响时间为 2008.6.28-2008.7.1。依据合同专用条款 27.4（6），到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

（7）图纸延期下发造成的工期延误。

承包商进场准备施工后，业主通知要对招标图纸进行修改调整，承包商只好等待施工图纸的下发，同时造成窝工损失。共计：261，792 元。2007 年 11 月施工图纸下发，但仍有部分图纸延期下发，业主不按时下发图纸，影响承包商施工，同时也造成窝工。依据合同通用条款 13.1，发包人未能按专用条款的约定提供图纸，工期相应顺延。共计损失 364，680 元。

4.2.2 索赔分析

根据施工合同（杭娃建施 2007-039）对合同工期的约定和竣工资料的显示，工期延误的事实是存在的，业主认为承包商实际施工时间为 2007.9.28—2008.11.27。但依据合同通用条款 32．3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

意见，视为竣工验收报告已被认可。32.4：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。承包商认为实际竣工日期应该为 2008.9.23。业主造成工期延误的原因包括以上 7 个方面。

以上工期延误的影响因素造成工期延误 174 天，同时因本合同延期给承包商造成的损失为 17，368，061 万元。由于工期延误是由于双方共同造成的，因此承包商请求双方共同承担工期延误责任。

表 4.1 工期延误签证单证据分类

	签证单号	天数	签证单号	天数	签证单号	天数
第一组证据	工程技术签证单 10	7	工程技术签证单 11	8	工程技术签证单 12	22
	工程技术签证单 13	2	工程技术签证单 14	2	工程技术签证单 19	6
	工作联系单 06	11	工作联系单 032	3	土建签证单 1	9
	土建签证单 3	1	土建签证单 7	3	土建签证单 8	1
	土建签证单 9	5	土建签证单 10	3	土建签证单 12	12
	土建签证单 45	1	土建签证单 64	1	土建签证单 65	1
	土建签证单 103	3	土建签证单 130	6		
	总计：107 天					
	签证单号	天数	签证单号	天数	签证单号	天数
第二组证据	工作联系单 024	2	土建签证单 25	1	土建签证单 26	11
	土建签证单 29	1	土建签证单 40	0.5	土建签证单 42	0.5
	土建签证单 44	3	土建签证单 46	1	土建签证单 50	1
	土建签证单 52	0.5	土建签证单 68	2	土建签证单 69	1
	土建签证单 70	4	土建签证单 76	0.5	土建签证单 84	1
	土建签证单 86	3	土建签证单 89	16	土建签证单 94	1
	土建签证单 98	5	土建签证单 102	0.5	土建签证单 109	16
	土建签证单 110	0.5	土建签证单 115	0.5	土建签证单 121	7

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

	土建签证单 131	2				
	总计：81.5 天					
	签证单号	天数	签证单号	天数	签证单号	天数
第三组证据	土建签证单 55	0.5	土建签证单 81	1	土建签证单 97	1
	土建签证单 103	2				
	总计：4.5 天					
	签证单号	天数	签证单号	天数	签证单号	天数
第四组证据	土建签证单 21	2	土建签证单 22	1	土建签证单 27	5
	土建签证单 28	1	土建签证单 33	2.5	土建签证单 34	1
	土建签证单 35	6	土建签证单 49	0.5	土建签证单 56	1
	土建签证单 58	1	土建签证单 60	1	土建签证单 61	1
	土建签证单 62	1	土建签证单 73	0.5	土建签证单 75	3.5
	土建签证单 78	0.5	土建签证单 79	0.5	土建签证单 87	3
	总计：33 天					
	签证单号	天数	签证单号	天数	签证单号	天数
第五组证据	土建签证单 30	1	土建签证单 48	1	土建签证单 51	2
	土建签证单 52	0.5	土建签证单 54	4	土建签证单 57	1
	土建签证单 66	1	土建签证单 77	1	土建签证单 83	5
	土建签证单 91	2	土建签证单 99	8	土建签证单 101	2
	土建签证单 104	6	土建签证单 105	2	土建签证单 107	1
	土建签证单 110	0.5	土建签证单 111	1	土建签证单 112	1
	土建签证单 113	0.5	土建签证单 114	2	土建签证单 120	3
	土建签证单 122	5	土建签证单 124	1	土建签证单 125	10
	土建签证单 132	4	土建签证单 133	2	土建签证单 134	18
	总计：85.5 天					
	签证单号	天数	签证单号	天数	签证单号	天数

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第六组证据	水电签证 03	2	水电签证单 05	1	水电签证单 06	1
	水电签证单 08	6	水电签证单 010	3	水电签证单 011	2
	水电签证单 013	1	水电签证单 014	2	水电签证单 016	1
	水电签证单 018	2	水电签证单 019	1	水电签证单 020	2
	水电签证单 021	2	水电签证单 023	1	水电签证单 027	12
	水电签证单 031	12	水电签证单 032	4	水电签证单 039	1.5
	水电签证单 040	4	水电签证单 041	2	水电签证单 046	1.5
	水电签证单 047	3	水电签证单 050	1	水电签证单 051	2.5
	水电签证单 052	2	水电签证单 053	1	水电签证单 054	1
	水电签证单 057	1	水电签证单 069	6	水电签证单 074	1
	水电签证单 076	2	水电签证单 077	2	水电签证单 078	1.5
	水电签证单 080	1	水电签证单 082	3	水电签证单 085	1
	总计：93 天					

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

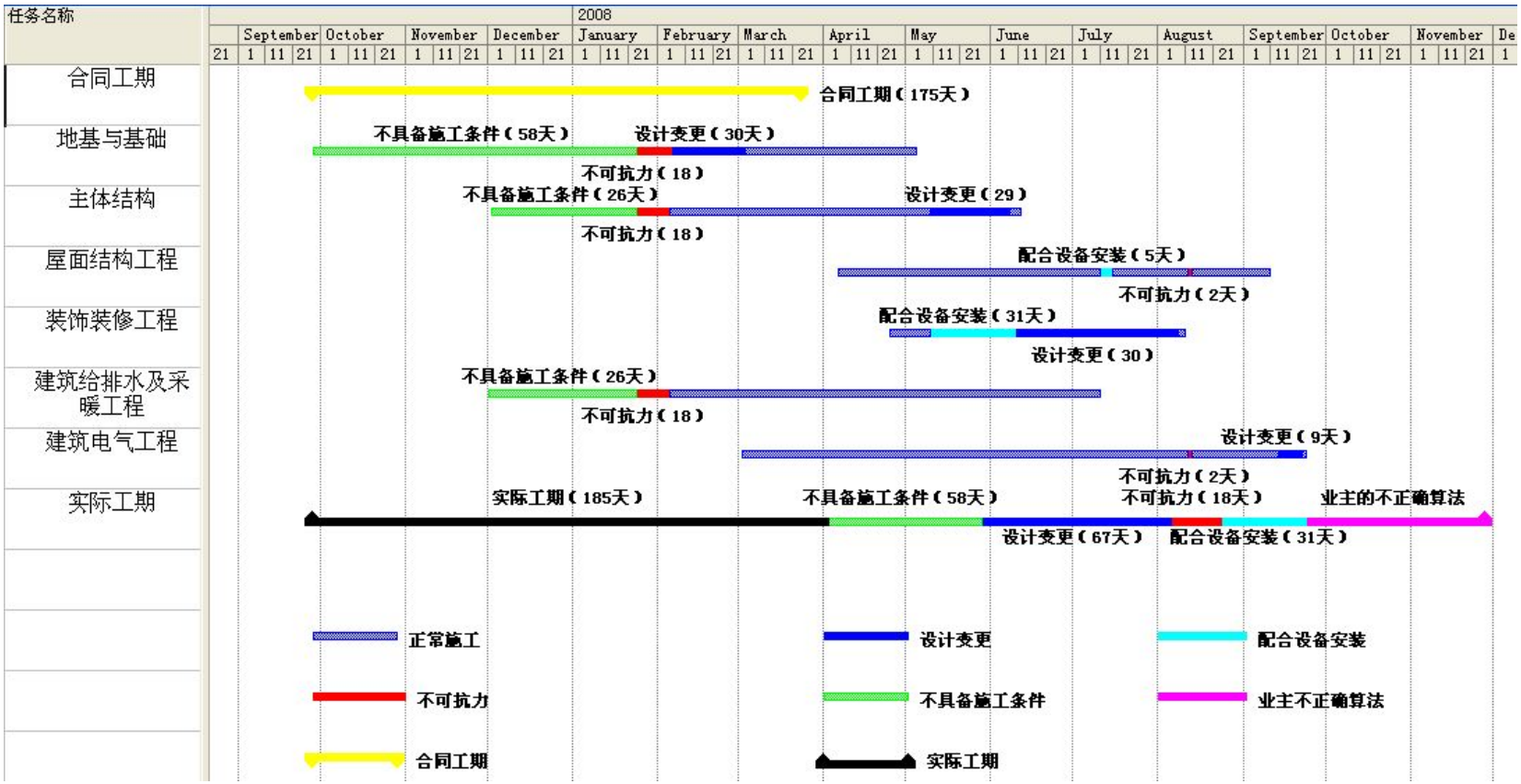


图 4.4 工期影响事件分析示意图

表 4.2 损失金额汇总表

序号	损失事项	损失金额（元）	依据方法
1	因等待施工许可证下发，造成答辩人施工降效	431,046	人工费：116 天*110 人*58 元/天*50% 机械费：2 台班*900 元/台班 管理费：人工费*8%
2	等待施工图纸造成窝工	175,740	人工费：101 天*20 人*150 元/天*50% 管理费：人工费*8%
3	被答辩人提前占有建筑物、设备安装等造成的施工降效	314,870	人工费：78 天*120 人*58 元/天*50% 管理费：人工费*8%
4	设备安装配合费	3，000,000	设备造价*3%
5	延期支付工程款应付的利息	789，488	1484 万元*5.32%
6	图纸延期下发造成窝工	566，952	人工费：70 天*240 人*58 元/天*50% 机械费：2 台班*900 元/台班 管理费：人工费*8%
7	因被答辩人原因而导致被请求人列入黑名单造成的损失	7，460，000	前 2 年该地区平均中标额*6%
8	本合同延期造成的机会利润损失	4，629，965	8807 万元*5%*184 天/175 天
合　计		**17，368，061 元**	

4.3 索赔结果

根据施工合同对合同工期的约定和竣工资料的显示，工期延误的事实是存在的，但是业主把工期延误的责任全部归咎于承包商是不合理的。工期延误的原因包括以下几个方面：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（1）未提供开工条件造成的工期延误；

系争工程的合同中约定开工工期为 2007 年 9 月 28 日，然而业主迟迟不予提供施工许可证，造成承包商无法正常开工，在承包商几次催促和相应帮助下，业主才于 2008 年 1 月 23 日取得施工许可证。在此期间被反请求方无法大面积展开施工，造成施工降效，由此造成被请求人损失 XX 元。

（2）设计变更造成的工期延误；

从招标图纸到施工图纸发生了非常大的变更，并且在施工过程中更是出现了大量的设计变更和合同外的新增工程，致使工期一延再延。在等待施工图纸期间，给被请求人造成窝工损失 xx 元。

（3）设备安装影响施工，造成的工期延误；

施工中大量的签证单显示，业主的设备安装要求承包商提供配合，并且设备安装过程中，造成了成品的破坏，使得承包商不得不进行修复。同时由于配合设备安装造成被请求人施工降效 xx 元。

（4）工程款延期支付造成的工期延误；

业主不按合同及时将变更工程款和相关调整价款与进度款同期支付，造成承包商的施工进度迟缓。

（5）图纸延期下发造成的工期延误；

业主不按时下发图纸，并且在施工过程中不及时下发设计变更，造成承包商施工内容的返工。同时也使被请求人造成施工窝工，共计损失 xx 元。

（6）不利的气候条件造成的工期延误；

2008 年初广东省遇到了百年不遇的雪灾，属于极其不利的气候条件，造成工程延误。

以上工期延误的影响因素造成工期延误***天（见附图），因合同延期给承包商造成的损失为 462.99 万元。基于工期延误的责任应双方合理分担的原则，业主和承包商请求广州企业建设局出面，对工期等工程纠纷问题进行协调，由此产生的【筹建工作会议纪要】45#中约定“该项目工程应在 2008 年 9 月 13 日完成”，将之前的工期延误给业主与承包商造

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成的损失抵消。承包商在 2008 年 9 月 23 日提交了竣工验收申请，竣工验收报告显示验收合格，则根据合同条款 32.4 的约定，竣工日期应为 2008 年 9 月 23 日。承包商应承担的工期延误责任为 2008 年 9 月 13 日至 9 月 23 日，共 10 天；根据【筹建工作会议纪要】55#的约定，扣除承包商的工期延误违约金为 20 万元。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章　总结与展望

工程管理研究是我国未来建筑施工研究的主要趋势之一，施工索赔管理的水平是建筑施工管理水平的直接体现。施工索赔的研究和发展，既是我国建筑业市场化的要求，也为我国建筑业的市场化起了促进作用。对于承包商而言，增强索赔意识，加强索赔管理，是相当必要的。本文从承包商的角度，对诱发索赔的风险、导致工期延误的成因以及索赔计算进行了系统的概述。

工期、成本、质量是工程的三个目标，互相制约，彼此影响。工期作为这三个目标的重心，其延误必然引起成本的增加，如果此刻承包商无法从业主方处获得合理的经济补偿，他们多数情况下会通过压缩工程本身的成本来保护自己的利益收入，从而引发了一系列的质量问题。因此研究工期延误索赔具有十分重要的现实意义。

但是索赔十分消耗时间和精力，不利于工程顺利地进行，很多时候会出现两败俱伤的局面。因此，无论业主或承包商都不愿意工程工期产生延误。然而，工程延误在某种程度上是不可控制的，它受到太多因素的影响，导致计划赶不上变化的情况，所以，索赔在所难免。一旦产生工期的延误，必须寻找一个合理的风险分担措施，工期延误索赔是寻求这种风险分担机制的直接体现。本文对工期延误的分类、起因以及由此引发的工期索赔和费用索赔进行了总结性的分析，针对几种重要原因下的工期延误索赔做了系统的研究，以此来解决工程建设项目中的索赔。希望能为承包商制定成功的索赔策略提供参考。

随着中国建筑市场的逐步发展，对于工程索赔的研究，还需要进一步加深，尽管我国项目管理水平还比较低，与发达国家还有很大的差距，但相信随着项目管理的法律、法规的建立和健全，建设行业管理体制的深化改革的不断深入，公平竞争的市场环境的逐步形成。我国的项目管理水平将会有一个大的发展。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参考文献

[1] 朱昊.建筑工程索赔与效益,[J],2002(4):9-12

[2] 何伯森、张水波.1999 年版 FIDIC《施工合同条件》下的承包商索赔[J].2000

[3] 郭汉丁、郑丕谔、郝海.工期索赔分析中网络计算的叠加和发散效应[J].西安建筑科技大学学报.2003

[4] 彭静，基于 FIDIC 施工合同条件的工程索赔研究[D]，

[5] 张丽霞，建设工程项目承包商索赔研究[D]，河海大学，2006

[6] 王宽.建筑工程项目风险理论及案例研究[D].对外经济贸易大学，2005

[7] 肖亦林.工程合同风险分摊与索赔管理研究[D].河海大学，2004

[8] 黄莺.工程项目索赔及索赔风险的应用研究[D].西安建筑科技大学，2005

[9] 梁槛编著.国际工程施工索赔[M].北京:中国建筑工业出版社，2002.

[10] 李启明、朱树英、黄文杰等.工程建设合同与索赔管理[M].北京:科学出版社，2001

[11] 成虎，工程合同管理[M].北京:中国建筑工业出版社，2003

[12] 乔百合.工程项目索赔管理与工期延误索赔管理[D].西安:长安大学，2006

[13] 杨德钦.多事件干扰下工期延误索赔原则研究[M].土木工程学报 2003,(03):37-45.

[14] 李红敏，张勇.同期延误情况下的工程索赔原则探讨[J].经贸实务，2007(06），68-71.

[15] 吕胜普，李建设.土木工程索赔方法与实例[M].北京:人民交通出版社，2005.

[16] 王祖志.基于公平原则的多因素影响施工合同工期的管理研究[J].水运

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

工程，2002(01):60-63.
[17]王祖志，甘炎.因素分析法处理多因素影响施工活动工期责任的方法研究[J].重庆交通学院学报，2004（06):83-85.
[18]张慧玲，王秋红，卢红卫，蔡炜华.基于未确知理论的双方共同延误工期索赔模型研究[J].中国科技信息，2006（02):50-151.
[19]赵童，赵丽.工程项目的浮动时间的归属及相关问题[J].经贸实务，2005（04):47-49.
[20]李金松.关于停工费用索赔问题的处理[J].交通科技，2001（02):60-62.
[21]朱建国,沈杰.多因素影响下的工期索赔计算原则研究[J].建筑经济,2009，（08）90—92
[22]李启明，建设工程的工期延误及其索赔,知识讲座，30-31
[23]建岩.工程索赔中工期延误的计算[J],工作研究，
[24]李正最。对 FIDIC 施工合同条件下承包商索赔的探讨[J].水电站设计,2007,23(2):99-104
[25]陈勇强，张水波.国际工程索赔[M].
[26]石勇民,施工进度延误索赔的分析方法与应用[J],西安公路交通大学学报,1997,17(2B):87-92
[27]吕胜普.FIDIC 合同条件下工期索赔及费用索赔的研究「D].天津:天津理工大学管理学院，2006.
[28]乔百合.工程项日索赔管理与工期延误索赔管理[D].西安:长安大学，2006.
[29]成虎.建设工程合同管理与索赔（第四版）[M].东南大学出版社,2008年，3 月
[30]李武伦.建设合同管理与索赔.黄河水利出版社河南郑州.2003

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中文摘要

在施工过程中，经常会出现各种原因导致的工程延误，承包商从保护自身正当利益、弥补工程损失与提高经济效益的角度出发，会向业主方提出相应的索赔要求，因此，工程索赔已经成为承包商保障自身权利和利益的重要手段。

本文运用文献分析法对已有文献中的工程索赔相关问题做了总结归纳，为工期延误的索赔研究奠定基础。立足于承包商的角度，首先运用PEST 法和 RBS 风险分解结构系统地研究了引起工期延误的风险因素，从引起工期延误的工期和费用索赔的角度分别阐明了工期延误索赔归责原则等基本问题，用状态分析方法进行了具体索赔中的归责分析。并对工期索赔，费用索赔计算进行了重点分析。结合案例进行分析，以期能在承包商进行工期延误索赔的过程中提供有力支持。

关键词：施工合同；工程索赔；工期延误

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ABSTRACT

In the construction process, project schedule delaying often occurs due to various reasons. Proceeding from the considerations of protecting their own legitimate rights, making up project loss and improving economic performance, contractors often make an indemnity claim to proprietors. Therefore, project indemnity claiming has become an important way for contractors to protect their own rights and interests.

Based on the Contract for Construction, this thesis summarizes the problems on project indemnity claiming in existing documents in the light of Documentary Analysis and lays a foundation for the indemnity claiming study of time extension in projects. In contractors' interests, this thesis analyses the risk factors causing a delayed schedule of projects by the application of the PEST method and RBS Risk Breakdown Structure. It explains the basic questions like the principle of liability on indemnity claiming for a delayed schedule and lays special stress on the analysis of claims for extension of time and financial claims. Through the case, the thesis puts forward a new kind of Decision Support System and aims to provide powerful support in contractors' indemnity claiming process.

KEY WORDS： Contract for Construction; Claims; Delay

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　　谢

本文的研究工作是在我的导师李全喜教授的精心指导和悉心关怀下完成的，在我的论文的研究工作中倾注着导师辛勤的汗水和心血。导师严谨的治学态度、渊博的知识、无私的奉献精神使我深受启迪。从尊敬的导师身上，我学到了扎实的专业知识，也学到了做人的道理。本文在选题、构思、形成的过程中均凝聚了导师大量的心血，导师不厌其烦、逐字逐句的指导和修改都使我记忆深刻，深受感动，在此我要向我的导师致以最衷心的感谢和深深的敬意。

同时，我还要感谢我的家人和同事在我几年学习期间给予我的支持与关心。

由于笔者水平有限，时间仓促，文中难免会有纰漏，敬请各位专家、学者批评、指正，谢谢!

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net